全日制十年制学校

高中生物全一册

教学参考书

www.guxiu.com

目　录

关于高中《生物》教材的说明……1
第一章　生命的物质基础和结构基础……6
第二章　生命的基本特征……17
第三章　关于生命起源的研究……92
第四章　生物科学研究的现代成就和展望……100

关于高中《生物》教材的说明

一、学习高中《生物》教材的重要性

生物教学大纲(试行草案)中说："党的十一大提出，在本世纪末把我国建设成为具有现代农业、现代工业、现代国防、现代科学技术的社会主义强国，这是一个极其光荣而艰巨的历史任务。四个现代化的关键是科学技术现代化。为了实现科学技术现代化，必须具备广泛而扎实的科学知识基础，其中包括生物科学知识基础。"

1978年3月18日，全国科学大会开幕了。华国锋同志专门为大会题了词，号召我们："树雄心，立壮志，向科学技术现代化进军。"在这次大会上，邓小平同志作了重要讲话，指出："现代科学技术正在经历着一场伟大的革命。""几乎各门科学技术领域都发生了深刻的变化，出现了新的飞跃，产生了并且正在继续产生一系列新兴科学技术。"近二三十年来，现代生物科学技术发展迅速，它已经由过去主要是描述生命现象的科学跃进成为主要是研究生命本质的科学，把生物科学研究推进到分子水平的新阶段，建立了分子生物学、分子遗传学和遗传工程等新兴科学技术。这些新兴科学技术与自然科学领域中其他科学技术互相影响，互相渗透，并肩前进，其势如万马奔腾，把科学技术现代化推上越来越高的水平，成为实现四个现代化的关键。方毅同志在科学大会上作的报告里，

讲到了一九七八年到一九八五年全国科学技术发展规划纲要(草案),这个八年规划纲要(草案)要求把农业、能源、材料、遗传工程等八个影响全局的综合性科学技术领域、重大新兴技术领域和带头学科,放在突出地位,集中力量,做出显著成绩,以推动整个科学技术和整个国民经济高速度发展。这八个方面大都直接间接与生物科学有关,其中直接有关的就有两项,它们是:农业科学技术和遗传工程。这说明,现代生物科学对实现我国的四个现代化具有多么重大的意义!

前面提到,现代生物科学技术已经发展到分子水平,这是现代生物科学发展的主流。分子生物学研究的内容是生物高分子——蛋白质、酶、核酸等的结构和功能;分子遗传学研究的内容是这些生物高分子物质在生物遗传变异中所起的作用;遗传工程研究的内容是在分子水平上加工和转移遗传物质,创造生物的新物种。因此说,这些新科学技术已经深入到生命活动的本质,逐渐揭开生命的奥秘。这对子认识世界、特别是改造世界具有很重要的意义。

从前面知道,在生物科学研究已经跃进到分子水平和继续向前跃进的今天,要想学好现代生物科学,除了必须具备生物知识以外,还必须具备一定的其他自然科学知识,例如一定的化学知识。而这样的知识,只有到了高中才能具备。因此,我们在高中生物课本中讲些涉及到现代生物学的知识,关于生命本质的内容。从为实现四个现代化的高度来看,认真学好高中生物课,对于将来学习现代生物科学技术,向科学技术现代化进军创造了必不可少的条件。

二、关于高中《生物》教材的内容

全日制十年制学校高中《生物》教材内容，扼要介绍如下：

本书开始用简单的前言，把初中《生物》教材加以概括，引入正文。正文分四章。

第一章　生命的物质基础和结构基础　讲述原生质的化学成分和性质，细胞的亚显微结构和功能，为讲述后面各章打下基础。

第二章　生命的基本特征　这是全书的中心内容，着重讲述生物的新陈代谢，生物的遗传和变异。关于新陈代谢的内容重点是讲述光合作用和呼吸作用。关于生物的遗传和变异，重点讲述遗传的物质基础、遗传的基本规律和变异的由来。这些内容都涉及到生命的物质基础和结构基础，也就是涉及到生物高分子——蛋白质、酶、核酸和细胞的亚显微结构等方面的问题。在这章里，还讲了生物的生殖和发育，生长发育的调节和控制。

第三章　关于生命起源的研究　这一章是为了解决这样一个问题：生物由于生殖而产生后代，新个体都是由亲体生出来的，那么，最初的生物是怎样起源的。这就要用辩证唯物主义的观点加以阐明，使学生受到正确观点的教育，破除迷信和偏见。但是，关于生命起源的研究，目前仍然处于实验推测的阶段，因此只能客观介绍一些关于生命起源的研究情况。

第四章　生物科学研究的现代成就和展望　这章是从科学技术普及角度介绍一些常识性的内容，涉及到现代生物科学进展的动态，用以扩大学生眼界，活跃学生思想，鼓舞学生

学习生物学的兴趣。

从上面知道，本书是要比较系统地介绍一些分子生物学的基础知识。目前，限于我们各方面的条件，课本中所介绍的分子生物学知识是最基本的，很浅近的，也是很少量的，中学生应该认真学好这些基础知识。

三、关于高中《生物》教材课时分配的设想

课时分配的设想如下，仅供教师进行教学时参考。

第一章	生命的物质基础和结构基础	4课时
第二章	生命的基本特征	
第一节	新陈代谢	4课时
第二节	生殖和发育	2课时
第三节	生长发育的调节和控制	2课时
第四节	遗传和变异	13课时
第三章	关于生命起源的研究	1课时
第四章	生物科学研究的现代成就和展望	2课时
实验1	细胞的有丝分裂	1课时
实验2	分离规律	1课时

四、其他问题

高中生物课安排了两个实验。一个实验是观察细胞的有丝分裂。为了做好这个实验，要准备好实验材料。这个实验的材料一般都是用洋葱的根尖。虽然这种实验材料容易得到，但是事先要有计划，那就是在作实验之前四五天，把洋葱头(或

蒜瓣)用水养起来，让它们长出新根。根尖细胞的分裂作用很强，是观察有丝分裂比较理想的材料。

另一个实验是验证遗传的基本规律之一分离规律的。实验材料更要早做准备。根据课本上的要求，实验材料用玉米果穗。在实验之前要准备好玉米的两个杂交亲本（显性和隐性)的果穗以及 F_1 和 F_2 的果穗。每个学生，至少每个实验小组要有一份实验用的玉米果穗，包括显性亲本、隐性亲本的果穗各一个，F_1 的果穗和 F_2 的果穗各一个。通过这个实验，对于学生理解分离规律的本质很有帮助。

高中《生物》课本有些内容排成小字。这样的内容供学生自己阅读，不占课时。采用这个办法，既不会造成教材内容过多，影响教学效果；又能适当满足一些学生的学习要求，起到扩大学生生物学知识面的作用。

高中《生物》课本一开头先写了一段前言，这是因为全日制十年制初中课本《生物》与高中课本《生物》是一整套中学生物课教材，前者是学习后者的基础，后者是前者的提高。两本《生物》课本，息息相关，不能分割。但是，初中生物课与高中生物课的开设，中间隔了三年，为此，高中《生物》课本写了一个简短的前言，用以温初中《生物》课本之故，习高中《生物》课本之新。当然，学习高中生物课时，有时还得复习生理卫生课和农业基础知识课的知识，这也是不能忽视的。

第一章　生命的物质基础和结构基础

第一节　生命的物质基础

教学目的

通过本节的教学，使学生了解原生质是细胞中有生命的物质；原生质是由无机物和有机物组成的，有机物中的最主要物质是核酸和蛋白质，它们的结构极其复杂。

教材安排

这节教材讲一课时，通过对原生质的化学分析，说明组成原生质的物质都以化合物的形式而存在，并且进一步分析蛋白质、核酸、糖类、脂类、水和无机盐等物质的化学组成，以及它们在细胞内参与生命活动的生理功能。如糖类、脂类主要是在生物体内进行氧化，供给生命活动所需要的能量。水是很好的溶剂，也是生命活动中不可缺少的，无机盐可调节渗透压。教材重点讲了蛋白质和核酸，因为蛋白质是构成原生质的主要物质，它可以调节各种代谢活动；核酸是遗传物质。

参考资料

蛋白质　蛋白质是构成原生质的主要物质，约占原生质中有机成分的80%。下面就蛋白质的生物学特性、分子结构、

理化性质和分类等方面作简单的介绍。

蛋白质的生物学特性　蛋白质具有下列几种作用。①催化作用：物质代谢过程所包括的各种化学反应，绝大多数必须由酶催化；酶的化学本质就是蛋白质。②调节作用：物质代谢过程必须由激素来调节，某些激素就是蛋白质或蛋白质的衍生物。③运动：骨胳肌的收缩、肠的蠕动和食道的吞咽等动作大都是由它们所含的蛋白质分子（肌球蛋白、肌动蛋白）的相对滑动而进行的。④氧及二氧化碳的输送：体内氧化作用所需的氧和所生成的二氧化碳，主要是由红细胞所含的血红蛋白来输送。⑤遗传信息的传递：现知遗传信息是由生物体内所含的核蛋白传递。⑥免疫作用：引起免疫作用的抗原和免疫过程所产生的抗体，都是蛋白质。⑦病毒和噬菌体：病毒和噬菌体都是核蛋白，病毒可以致病。噬菌体是寄生在细菌体内的病毒。

蛋白质的理化性质　蛋白质是由氨基酸组成的，其分子中含有自由的氨基和羧基，所以有的性质与氨基酸相同。但是，蛋白质分子是由很多个氨基酸分子组成的，分子量很大（如人的血红蛋白的分子量约为68,000），所以有的性质又与氨基酸有所不同，如胶体性质、变性作用等。

①胶体性质　蛋白质的分子量很大，容易在水中形成胶体颗粒，具有胶体性质。在水溶液中，蛋白质形成亲水胶体，就是在胶体颗粒之外包含有一层水膜。水膜可以把各个颗粒相互隔开，所以颗粒不会聚合成块而下沉。

②变性作用　蛋白质分子的结构复杂，容易受外界环境条件的影响而改变它的结构和理化性质。影响变性的因素很

多，如加热、振荡、X光照射、强酸、强碱的作用，都可引起蛋白质的变性。变性以后，分子结构中的副键裂开，结构紊乱，丧失其生物活性。例如，加热或用乙醇处理，可使细菌蛋白质变性而死亡，从而达到灭菌的目的。相反地，对于生物制品（如疫苗、抗血清等），为了防止变性，保存其成品的活性，必须保存在适宜的环境条件中。变性的蛋白质溶液，在pH值调节到等电点时，则立即结成絮状物。如果再加热，则絮状物变成坚固的凝块；这种凝块不易再溶于强酸或强碱中，这种现象叫做蛋白质的凝固作用。

蛋白质的分类　蛋白质分子按照它的化学组成可以分成两大类：

①简单蛋白质　简单蛋白质只由氨基酸组成，不含任何其他物质，所以简单蛋白质水解时，只生成氨基酸。例如，鸡蛋清蛋白、血清清蛋白、血清球蛋白、鱼精蛋白和谷类种子所含的谷蛋白等。

②结合蛋白质　结合蛋白质是由简单蛋白质与另一物质结合而成。这另一物质叫做结合蛋白质的辅基。例如，血红蛋白就是由珠蛋白（一种简单蛋白质）与辅基血红素结合而成的；细胞所含的核蛋白就是由一种简单蛋白质与辅基核酸结合而成的；唾液所含的粘蛋白就是由一种简单蛋白质与辅基粘多糖结合而成的。

第二节　生命的结构基础

教学目的

使学生了解细胞的亚显微结构和它们的功能，了解细胞分裂的方式和过程，以及有丝分裂的意义；通过细胞有丝分裂的实验，观察和理解植物细胞有丝分裂的过程，练习使用高倍显微镜的基本技能。

教材安排

本节教材一共安排了四课时：细胞的结构和功能，二课时；细胞的繁殖，一课时；实验，一课时。

《细胞的结构和功能》一节，是在学生初中阶段学过的光学显微镜下细胞显微结构的基础上引伸的。近年来，由于电子显微镜的创制，使以往许多不了解、不清楚、不肯定的细胞结构和功能，弄得比较清楚了。这种在电子显微镜下观察到的细胞结构，叫做细胞的亚显微结构。高中生物课本按照细胞结构由表及里的顺序，讲了细胞膜、细胞质和细胞核的亚显微结构。细胞膜着重讲述细胞膜的化学成分、结构和功能，把细胞膜的活动和环境联系起来。细胞质中突出讲了细胞的能量转换器——线粒体和叶绿体。线粒体通过呼吸作用，释放能量。而叶绿体则通过光合作用储藏能量。这两种作用相反相成，才能维持细胞和整个生物体正常的生理活动。在细胞质中，还讲了内质网，它上面附有核糖体，是细胞内合成蛋白质

的场所。细胞核部分，突出讲了染色体的结构和功能，这是理解细胞有丝分裂必需的基础知识。最后，在讲完细胞器和细胞核之后，概括出生物膜系统。

细胞的繁殖一节，介绍了细胞分裂的两种方式，重点介绍有丝分裂，注意讲清染色体的复制和平均分配到两个子细胞中去的过程和意义，这些知识对于理解后面要学习的遗传基本规律是很必要的。

参考资料

电子显微镜的简介 电子显微镜是一种精密分析仪器，被广泛地应用于现代工农业生产和科学研究中，已日益成为一种必不可少的重要仪器，在医学和生物化学中可以用来研究蛋白质分子的结构，研究病毒。在遗传学中可以用它来研究遗传物质。此外，在细胞学、石油化工、地质冶金、电子材料、航空材料等各项科研工作上都要应用电子显微镜。

我国在1965年试制成功20万倍电子显微镜，最近又研制成80万倍电子显微镜，它具有分辨率高(可以看清两个小点间最小距离为1.44埃*，相当于人的头发丝的五百万分之一，已经达到可以分辨单个分子和原子的尺寸)、放大倍率范围宽、操作方便、使用范围广的特点，并配有自动照相装置。

电子显微镜是利用高速运动的电子束代替光线作为工作媒质的。它的基本原理是在一个高真空系统中，由电子枪发射电子束(图1)，穿过被研究的样品，经电子透镜聚焦放大，在荧光屏上显示放大的物象，这种结构的显微镜叫做通用式

* 1埃$=10^{-7}$毫米=一千万分之一毫米

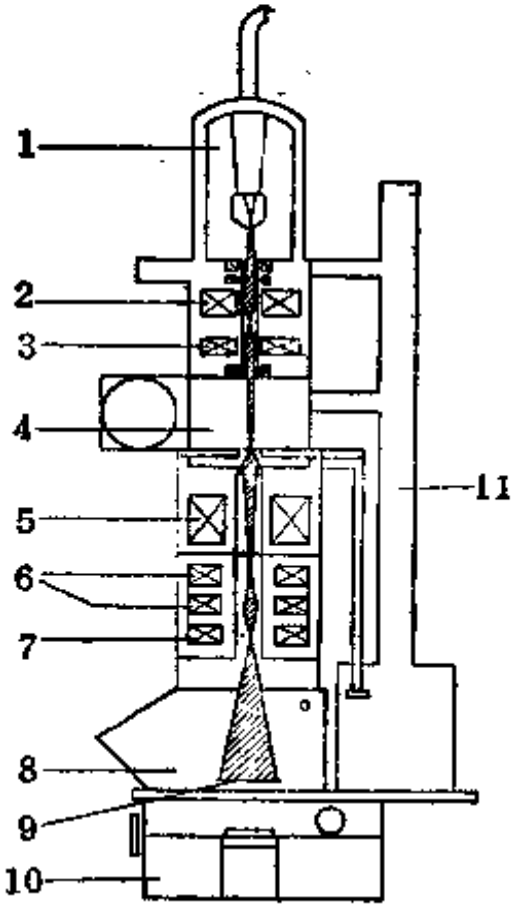


图 1　电子显微镜原理示意图

1.电子枪　2.第一聚光镜　3.第二聚光镜　4.样品室　5.物镜
6.第一中间透镜及第二中间透镜　7.投影镜　8.视窗室
9.荧光屏　10.照相机　11.真空系统

电子显微镜。如果用电子束在样品上逐点扫描，然后用电视原理进行放大成像，显示在电视显象管上，具有这种结构的显微镜，叫做扫描式电子显微镜。

细胞膜　细胞膜是生物膜中的一种，它是由内外两层蛋白质层和中间一层类脂(特别是磷脂)层所组成，这叫做单位膜。关于细胞膜中蛋白质分子和类脂分子的排列方式，目前有几种不同的说法，其中被比较广泛接受和应用的膜分子结构模型是"脂质球状蛋白质镶嵌模型"(见高中生物课本图 3)。

这个模型表明生物膜是一个可塑的、流动的、嵌有蛋白质的类脂双分子层的膜状结构。由于细胞膜内部分子结构不是静止的，类脂双分子层处于液体状态，因此膜中的蛋白质分子和类脂分子都能作一定程度的运动，而蛋白质分子又可以在膜的类脂双分子层中作横向运动。这样，就使细胞膜具有多种的功能。下面介绍它的两种功能。

1．类脂层中每一个类脂分子，一端是亲水端，另一端是疏水端。所有的类脂分子的亲水端都向着膜的表面，疏水端则朝向膜的中央。这样，双层的类脂分子就成为细胞膜的基本结构。类脂双分子层的这种结构具有很低的通透性，是细胞与外界环境之间的很好的隔膜。

2．膜上的蛋白质主要是球形蛋白质，也含有极少量的非球形蛋白质。蛋白质分子有的镶嵌在类脂双分子层之间，叫做“镶嵌蛋白质”。有的附在类脂分子层的外面，叫做“周围蛋白质”。镶嵌蛋白质的含量占膜的蛋白质总量的70—80%，这种蛋白质具有许多重要的功能：其中有的是转运膜内外物质的载体；有的是接受某些激素和一些药物的受体；有的是具有催化作用的酶；有的是具有个体特异性的抗原；有的是能量的转换器等等。周围蛋白质的功能则与细胞的吞噬作用、吞饮作用、变形运动以及细胞分裂中的细胞膜的分割有关。

载体为什么能转运细胞膜内外的物质？因为它能够与一些物质分子结合，象船一样把物质分子运输到细胞膜的另一边去，然后把这些物质分子释放出来，又去运输另外的物质分子(图2)。载体实质上是透性酶类，对细胞的物质运输具有

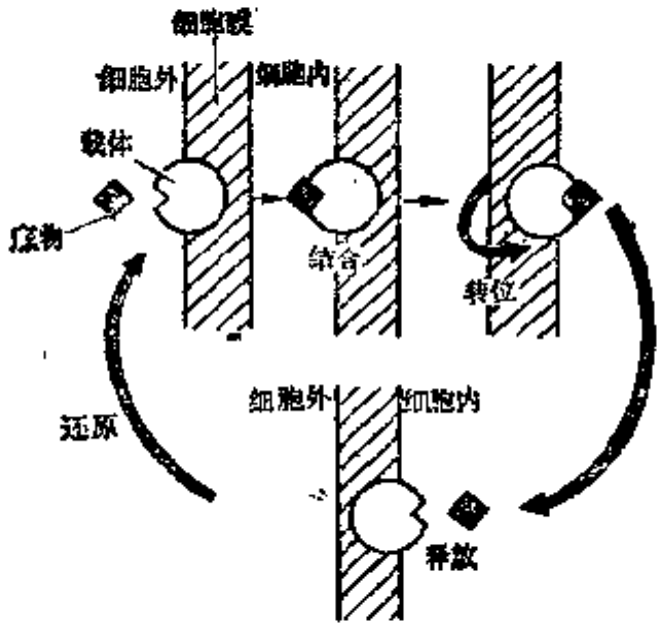


图 2　透性酶的运输示意图

很大的选择能力。细胞内有很多种不同的透性酶，每一种透性酶只能运输一类物质。当细胞内某种物质的浓度比细胞外大若干倍时，透性酶仍然能将细胞外的物质运输进细胞内，但是必须从细胞的代谢作用中取得能量。

线粒体　细胞的呼吸作用主要是在线粒体内进行的。线粒体的内部构造，在光学显微镜下，不能分辨，只有在电子显微镜下才能看清楚。线粒体由内外两层膜组成。外膜即界限膜，使线粒体与周围细胞质分开，是各种分子和离子进入线粒体内部的障壁。内膜的不同部位向线粒体的中心腔折叠，形成嵴。这样就大大增加了酶分子附着的表面，并且把酶分子密集地包在线粒体里。内膜和外膜在化学成分和物理特性上均有显著差异。例如，它们在蛋白质的含量，特别是在类脂的分布上是很不相同的。外膜比内膜的磷脂含量要高 2—3 倍；外膜的通透性也比内膜高得多。外膜的通透性高，为线粒体和外围细胞质之间进行充分的物质交换提供了条件。内膜的通透性

差，可使催化三羧酸循环的复杂酶系统保留在内膜间隔中，保证呼吸作用的进行。线粒体膜上还具有小孔，这样，呼吸作用所产生的 ATP 可以更容易地向线粒体外边扩散。线粒体在呼吸作用和能量转化过程中起着非常重要的作用，因此，线粒体又被叫做细胞的"动力站"。

染色体、染色质和染色粒 染色体以染色丝为主要结构基础。染色丝纵贯在整个染色体中。每一个染色体中有两根平行的染色丝，它们是盘曲着和相互缠绕着的。染色丝上往往含有许多容易着色的颗粒，这叫做染色粒，它们是集中的染色质。在细胞分裂间期，染色体的结构呈分散状态，有的部分比较稀疏，因而在光学显微镜下看不到；有的部分螺旋盘旋得比较紧密，因而在适当染色后呈颗粒状，在光学显微镜下看得见，这就是染色质集中而成的染色粒。

细胞的增殖周期 细胞从前一次分裂结束开始，到下一次分裂结束为止，这样一个周期叫做细胞增殖周期。

五十年代以前，人们把细胞增殖周期划分为分裂期和静止期两个阶段。当时认为分裂期是细胞增殖周期中的主要阶段。近年来，由于放射自显影和细胞化学等技术的迅速发展，对细胞增殖过程的动态研究也日趋深入。现在了解到，过去一直被忽视的所谓"静止期"却是细胞增殖周期中极为关键的一个阶段，因为与 DNA 分子复制有关的一系列代谢反应，都是在这个阶段中进行的。所以现在都把"静止期"叫做间期。

现在一般把细胞增殖周期分为两个阶段：间期和分裂期。细胞在一次分裂结束之后就进入间期，这时就是新的细胞周

期的开始。间期一共分为三个分期。间期结束就进入有丝分裂期。根据目前的认识，整个细胞增殖周期可以分为 G_1、S、G_2、M四个小分期，如下表：

细胞增殖周期
- 间期
  - G_1 (DNA 合成前期)
  - S (DNA 合成期)
  - G_2 (DNA 合成后期)
- 有丝分裂(M)期
  - 前期
  - 中期
  - 后期
  - 末期

细胞增殖周期中的各个分期，有其不同的特点：

（一）G_1 期的特点：G_1 期是从上次细胞增殖周期完成后开始的。G_1 期是一个生长期。在这一时期中主要进行RNA和蛋白质的生物合成，并且为下阶段S期的DNA合成作准备，特别是合成DNA的前身物质、DNA聚合酶和合成DNA所必不可少的其他酶系以及储备能量。

（二）S期的特点：从 G_1 期进入S期是细胞增殖的关键时刻。S期最主要的特征就是DNA的合成。DNA分子的复制就是在这个时期中进行的。通常只要DNA的合成一开始，细胞增殖活动就会进行下去，直到分成两个子细胞。

（三）G_2 期的特点：G_2 期又叫做“有丝分裂准备期”，因为它主要为后面的M期作准备。在 G_2 期中，DNA合成终止，但是又有RNA和蛋白质的合成，不过其含量逐渐减少。

（四）M期的特点：细胞一旦完成了细胞分裂的准备，就进入有丝分裂期。细胞分裂期是一个连续的过程，为了研究的

方便，可以人为地将它分成前、中、后、末四个时期。M期的细胞有极明显的形态变化。间期中的染色质(其中含有DNA和蛋白质)，在M期浓缩成染色体形态。染色体的形成、复制和移动等活动，保证了将S期复制的两套DNA分子平均地分到两个子细胞中去。

第二章　生命的基本特征

第一节　新陈代谢

教学目的

通过本节的教学，要求达到：①使学生了解生物的物质代谢和能量代谢及其相互关系的基本原理，从而初步了解生命活动的物质来源和能量来源；②使学生了解新陈代谢基础知识在生产实践上的意义。

教材安排

这节教材是初中《生物》和《生理卫生》课本有关内容的继续和提高，共分三部分，依次是：《生物的能源》、《同化作用》和《异化作用》。

生物的新陈代谢包括同化作用和异化作用，其中心内容是物质代谢和能量代谢。关于生物能源的知识，是理解同化作用和异化作用基本内容的前提，同时，这方面的知识对学生来说也是比较难以理解的，因此，单独写成一节，安排在同化作用和异化作用之前讲授。

同化作用和异化作用是新陈代谢中的两个互相依存的、同时进行的复杂过程。但是，就能量的来源、转变和储藏等方面说，应当先讲同化作用，因为主要是由于同化作用的光合作

用才把光能(总的能量来源)转变成生物能利用的化学能，储藏在光合作用产生的有机物中，以备生物进行生命活动之用。异化作用所需要的能量和有机物，都来源于同化作用，因此，先讲同化作用，后讲异化作用。

根据这三课内容的分量和难易程度，课时可这样分配：《生物的能源》一课时，《同化作用》二课时，《异化作用》一课时。

《生物的能源》一课，重点内容是讲述三磷酸腺苷（ATP）的重要意义。

ATP是生物体内的能源。生物在生活期间为什么能够源源不断地获得自己所需要的能量，就是因为生物体内含有ATP这种精妙的有机物质。ATP为什么能够源源不断地供应能量，这是它的分子结构所决定的。因此，讲授这一课时，要按照课本上用的ATP分子的简单图解，着重地把ATP分子的结构和功能讲清楚。特别是把Ⓟ与Ⓟ之间的高能磷酸键的形成和断裂过程讲清楚，因为这是理解能量转变、传递、储藏和释放的关键。

当然，生物体内的能量供应为什么会那样源源不断，还必须讲清ATP为什么会用不完。为了解决这个问题，课本也着重讲了ATP和ADP在生物体内永无休止的循环过程。只要把ATP的结构和功能讲清楚，那么，使学生理解ATP和ADP的循环转变及其对能量供应的重要意义，是不会有较大困难的。为了使学生容易学好这部分知识，课本以通俗易懂的比喻进行阐述。因此，象生物能源这样比较抽象、道理偏深的内容，学生就不至于感到难以理解。

《同化作用》一课，重点是讲述光合作用，阐明光合作用的物质转变——由无机物合成有机物和能量的转变——由光能转变成化学能。也讲了自养生物和异养生物。讲述这些内容时，都要联系初中讲过的生物知识。

在讲述光合作用时，课本先列出光合作用的总的反应式，然后根据这个反应式比初中稍加深入地讲一些涉及光合作用本质的知识。

光合作用总的反应式是：

$$6CO_2+12H_2O^* \xrightarrow[\text{阳光}]{\text{叶绿素}} C_6H_{12}O_6+6H_2O+6O_2^*$$

这个反应式不仅指出了光合作用的原料是什么，工具是什么，能量是什么，产物是什么；而且明确了产物中的 O_2 是从水分子分解来的，不是从二氧化碳分子分解来的。这里用 * 号标志，说明光合作用放出的氧气，是水分解以后产生出来的。这一事实的确定，不是轻而易举的，而是多数科学家经过很长时期的艰辛研究，最后用了现代化的科技手段（例如使用同位素示踪原子）才得到的科学结论。

课本在说明这个总的反应式以后，指出光合作用是一个极其复杂的生化过程，绝不是象课本写的反应式那样简单，而是包括着两个大的阶段：光反应和暗反应。每个阶段又都包括着一系列的复杂的变化过程。课本用两个比较简明的图解来阐明光反应和暗反应的基本过程。

光反应的中心是能量的捕获和水的分解。按照课本的图解表明：叶绿素吸收光能而呈激发状态，它的能量使水光解，产生氢和氧。氧释放出去，而氢则与辅酶Ⅱ(NADP)结合，形

成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)；叶绿素激发状态产生的能量，还能把ADP活化，加上一个磷酸根Ⓟ，形成ATP。这样，光能就转变成化学能，储藏在ATP中。NADPH和ATP，是光反应过程的产物，这两种产物是进行暗反应必需的物质条件和能量条件。

暗反应的中心是CO_2的固定，最后有葡萄糖生成。根据课本的图解，CO_2为RuDP(二磷酸核酮糖，5碳)所固定，成为6碳化合物。这个6碳化合物经过很复杂的生化过程，最后加上NADPH脱下的氢，得到ATP供给的能量，就产生了葡萄糖，同时有水和RuDP生成。水被释放出去，而RuDP则经过循环，再去固定CO_2。

需要指出的是，光反应和暗反应是同时进行的，而暗反应的正确概念应该是说这种过程不需要光，绝不能误解为暗反应只能在暗处进行，在阳光下就不能进行。

光反应和暗反应涉及到的生化知识很多，对中学学生来说，都是难点。因为这些化学知识有的是学生没有学过的。但是，在讲授时，只要按照课本中两个简明图解把NADPH和ATP的来源和作用，以及RuDP的作用讲清楚，而不涉及其他的内容，学生学来可能不会感到很困难；同时，这样讲述，也能达到初步揭示光合作用本质的目的，那就是说，通过这样简明的阐述，使学生理解光合作用的本质是：叶绿素吸收光能，把简单的无机物(CO_2和H_2O)合成了复杂的有机物($C_6H_{12}O_6$)；光能转变成化学能，储藏在合成的有机物中。

在讲清光合作用重点内容之后，再结合学生已有的知识讲述自养类型和异养类型以及联系农业生产的内容。这样一

些内容，学生容易理解，不必用很多的时间。

《异化作用》一课的内容是讲述呼吸作用，阐明呼吸作用的本质。这就是通过有机物质的分解，释放其中储藏的化学能，作为生命活动的能源。

各种生物的呼吸作用虽然在本质上是一致的，但是一般还是分成两种类型：需氧呼吸和厌氧呼吸；这里重点讲述的是需氧呼吸。

需氧呼吸与光合作用一样，也是一个极其复杂的过程，包括十几步化学反应。中学不能讲得过细，只能从大的轮廓上把道理讲清楚，初步揭示呼吸作用的本质。

前面说过，呼吸作用是有机物分解，释放能量的过程。在这个过程中，一般都以生物体内的 $C_6H_{12}O_6$ 作为呼吸作用的能源物质。其总的反应式是：

$$C_6H_{12}O_6+6O_2\longrightarrow 6H_2O+6CO_2+能量$$

呼吸作用的全过程，可以分成两个大的阶段。

第一阶段是糖酵解阶段。这一阶段的进行，不需要氧气，只是由酶起作用，再加上两分子 ATP 的能量，就把 1 分子葡萄糖分解成 2 个丙酮酸。在这过程中，葡萄糖释放出的能量，可以产生 10 个 ATP。因此说，葡萄糖经过酵解，除去消耗的 2 个 ATP 外，还净得 8 个 ATP。

第二阶段从丙酮酸开始，经过许多中间步骤，最后彻底分解成无机物——H_2O 和 CO_2。而在每一步骤，都随着物质的变化，进行能量的传递和逐步释放，用释放的能量产生 ATP。从两个丙酮酸经过许多变化而逐步释放出来的能量所产生的 ATP，共有 30个，加上葡萄糖酵解阶段净得的 8 个 ATP，共

38个ATP。这就是说，1分子葡萄糖彻底分解后，净得38个ATP。

理解呼吸作用的过程，需要生化知识比较多，学生学起来是困难的。因此，不要求讲述过多过深的关于呼吸作用的生化知识，只要求简明地把课本中写的呼吸作用本质——有机物分解，释放能量，产生ATP讲清楚，这样讲述，学生可能不会感到难以理解，因为他们已经具备了理解这里讲授的浅近的化学知识的基础。

应当说明的是，呼吸作用释放出来的能量，不是直接用在各种生理活动上，而是先用来产生ATP。生物生理活动需要的能量几乎都是由ATP所供应的，特别是动物和其他异养生物更是这样。因此，课本里特用一个简单图解，来说明ATP转变为ADP时释放的能量用于各种生理活动的实例。

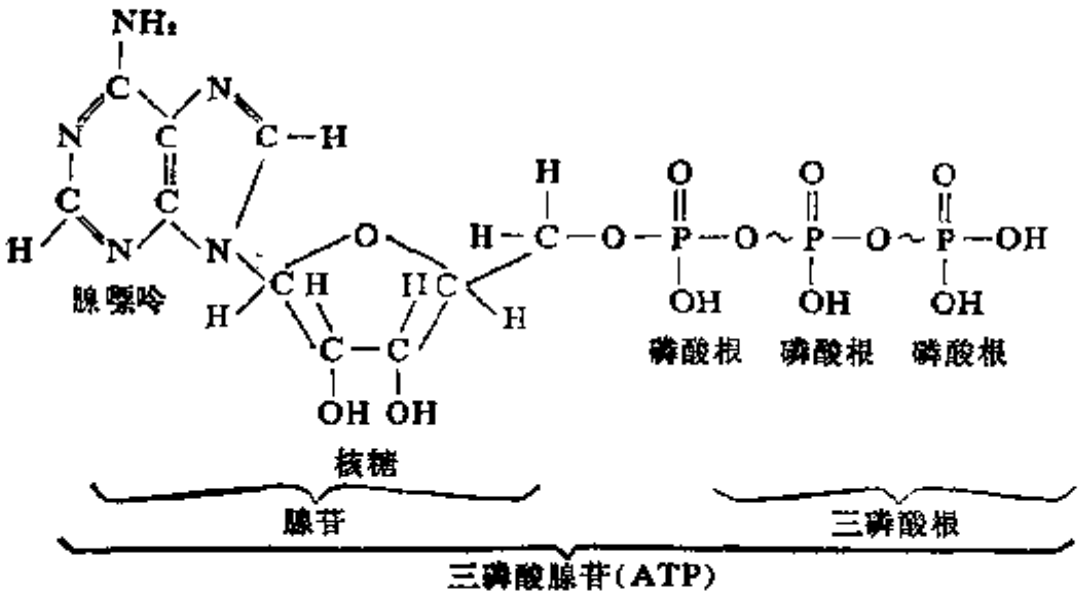
这一课的重点内容讲清后，不必用很多时间讲述厌氧呼吸和呼吸作用原理在实践上的应用。因为这样的知识，对高二学生来说，是很容易理解的。

课本在这一课的最后讲了酶的作用。酶不仅对于异化作用，而且对于同化作用，都起着极其重要的作用，因为没有酶的参加，生物的任何生理活动都不能进行。课本举了很多实例，说明酶的重要作用。关于酶的知识，在初中《生物》和《生理卫生》课本中都涉及到了，因此，学生能够理解这里所讲的关于酶的内容。

参考资料

三磷酸腺苷（ATP） ATP的分子结构很复杂，其结构

式如下：



课本中把 ATP 的复杂结构式简写成 A—Ⓟ～Ⓟ～Ⓟ。A 代表腺苷。它是由腺嘌呤和核糖(5 碳糖)构成的；Ⓟ代表磷酸根。一分子 ATP 是由一个腺苷和三个磷酸根构成的，所以叫它三磷酸腺苷（又叫腺三磷）。上面列出的 ATP 的分子结构式，可以帮助我们了解腺嘌呤与核糖结合成腺苷、三个磷酸根互相结合以及腺苷与三磷酸根构成ATP 的具体形式。

磷酸根在 ATP 的功能中起着非常重要的作用。两个磷酸根之间(也就是Ⓟ与Ⓟ之间)用“～”符号表示的化学键，是一种特殊的化学键，这种化学键断裂时，放出的能量是正常的化学键放出的能量的 2 倍，因此，这样的化学键叫做高能磷酸键。

对子所有细胞来说，几乎都是用 ATP 作为能源，凡是不能单独由酶促动的化学反应，几乎都要由 ATP 供应能量，使化学反应能够进行。

ADP——ATP 循环 在 ATP 中，第二个和第三个磷酸根之间的高能磷酸键对于细胞中能量的捕获、储藏、转移和释放都是很重要的。第三个磷酸根能够很快地移走，ATP 转变成 ADP；或者加上第三个磷酸根，ADP 又变成 ATP。在这些变化中，能量的转变是很重要的。把Ⓟ束缚在 ADP 上，形成 ATP，需要能量，在这个反应中，能量被捕获而且贮藏起来。从 ATP 上移走一个Ⓟ，释放能量，ATP 变成 ADP。下面用简单的反应式来表示 ADP——ATP 的循环和能量的释放与储藏的关系。所有这些变化，都需要酶参加才能进行。

$$ADP+磷酸根+能量 \overset{酶}{\rightleftharpoons} ATP(ADP\text{-}Ⓟ)$$

这样的过程在活的细胞中永无止境地循环着。

同位素标记法在光合作用研究上的应用 同位素就是同一种元素，其化学性质相同而原子质量不同。例如氧气，其原子质量一般是 16，以 ^{16}O 表示。但也有极少数的氧气，其原子质量是 18，以 ^{18}O 来表示。^{18}O 与 ^{16}O 就是同位素。由于同位素的化学性质虽然相同，但原子质量有差异，因此，同位素好像带上了标记，可以用来追踪它们参加化学反应的过程，这叫做同位素标记法。这种方法的运用，对于光合作用研究工作中的重大问题的突破起着重大的作用。

光合作用的一些基本事实，例如原料是 CO_2 和 H_2O，产物是葡萄糖和 O_2，在本世纪开始之前就都知道了。但是光合作用是怎样进行的，葡萄糖是经过什么化学反应产生出来的，那是不知道的，而只能提出一些臆说。

同位素标记法的运用，为研究光合作用的本质和具体过程创造了条件。科学家们把一组植物放在这样的条件下：二

氧化碳的成分是$C^{18}O_2$，而水的成分是$H_2{}^{16}O$。然后分析它们的产物，结果发现葡萄糖的成分是$C_6H_{12}{}^{18}O_6$，而氧的成分是$^{16}O_2$。再把这组植物放在与上述相反的条件下，就是二氧化碳的成分是$C^{16}O_2$，而水的成分是$H_2{}^{18}O$。结果产生的葡萄糖成分是$C_6H_{12}{}^{16}O_6$，而氧的成分是$^{18}O_2$。这些实验结果，完全证实了：光合作用释放的O_2，是来自H_2O，而不是来自CO_2

科学家运用同位素标记法作了很多研究工作，弄清了光合作用很多中间反应过程，促使现代光合作用理论的研究工作，获得巨大的进展。

光反应 光反应仅仅在有光的条件下才能进行。其步骤如下。

1. 叶绿素被激发 叶绿素在叶绿体的基粒中。接受光能后，叶绿素分子发生突然的变化，呈激发状态，把吸收的能量由光能转变为化学能。因此，叶绿素象是光反应时的能量载体。这些能量被释放时，叶绿素就不再呈激发状态。但是，它可以再接受光照，捕捉更多的光能。

2. 水分子被分解 激发的叶绿素放出的能量用于水分子的分解。水分子中的氢和氧是用很强的键连接起来的，打开这条键需要大量的能量。这些能量是由激发的叶绿素所供给的。

3. ATP 捕获的能量 叶绿体中含有 ADP。从激发的叶绿素中释放的能量，除了用于分解水分子，还用于改变 ADP 成ATP。因此说，ATP 是光合作用中的第二个能量的载体。这些能量的传递，使叶绿素分子能够继续接受光能。

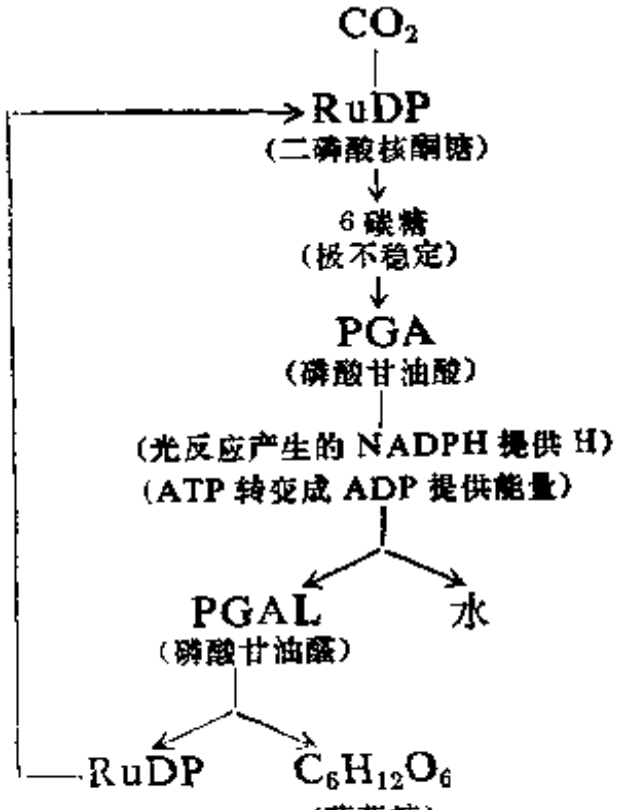
储藏在 ATP 中的化学能，当磷酸根移走时就释放出来。

4. 氢(H)被 NADP 捕获　水在光反应中被分解时，释放出 H。H 立刻被 NADP 捕捉住，这样，H 就不会逃掉或者再与氧结合成水。这一步骤的完成，是由于有辅酶 NADP 在起作用，因为它很快与 H 结合成 NADPH，所以把 NADP 叫做氢的受体。

水分子分解时，氧(O_2)作为副产物从细胞中释放出来。

暗反应　这是紧接着光反应进行的过程，它的进行不需要光。其步骤如图解。

1. CO_2 被 RuDP 固定　叶绿体中含有二磷酸核酮糖 RuDP。它是 5 碳糖分子上附着有两个磷酸根的化合物。CO_2 到达叶绿体的一刹那时间，就被 RuDP 固定，成为极不稳定



暗反应的图解

的6碳糖。这个6碳糖很快就分裂成2分子的磷酸甘油酸(PGA)。PGA是光合作用中的第一个稳定的产物。

2. PGA转变成PGAL　PGA在很短的时间内，与氢结合，形成磷酸甘油醛(PGAL)和水，氢是由NADPH所供给的。这个反应需要大量的能量，因为PGA是低能量的，而PGAL是高能量的。这个反应中需要的能量是ATP转变成ADP时释放出来的。

3. PGAL的用途　PGAL能直接作为细胞的营养物质。但是，很多PGAL在进一步的化学反应中转变成其他产物。其中大部分(5/6)转变成RuDP，再进行固定CO_2的循环作用*；另外一小部分(1/6)，则形成葡萄糖。在形成葡萄糖时，2分子PGAL($C_3H_5O_3$～Ⓟ)各失去其磷酸根(Ⓟ)，用H来代替，就合成了一分子葡萄糖($C_6H_{12}O_6$)。

酶　自然界一切生命现象都与酶的活动有关。生物体内新陈代谢过程中的许多化学反应，都是在酶的催化作用下进行的，并受酶的控制和调节。如果离开了酶，新陈代谢就不能进行，生命就会停止。现在已经知道，生物体内存在着上千种具有不同功能的酶，从对这些酶的物理化学分析结果看来，它们的本质都是蛋白质。

酶的化学本质　酶的化学本质是蛋白质。具有酶活性的蛋白质分为简单蛋白质类和结合蛋白质类。简单蛋白质这类酶是由氨基酸组成的，不含任何其他物质，如胃蛋白酶。结合蛋白质这类酶由简单蛋白质与辅基组成，如乳酸脱氢酶、转氢

*这个循环作用，是美国加州大学卡尔文(Melvin Calvin)在1961年发现的，因此叫做卡尔文循环。

酶。组成酶的简单蛋白质部分叫做酶蛋白或主酶，辅基部分叫做辅酶。一般要主酶与辅酶结合，成为全酶，才能起酶的作用。蛋白质所具有的理化性质，酶都具有。

酶作用的特性　酶是生物催化剂，除了与一般催化剂一样，只需微量就可以使它所催化的反应加速进行，而其本身的质和量不发生变化之外，它还具有一些不同于化学催化剂的特性。主要是：

（1）酶具有强大的催化能力。它的催化能力远远超过一般的化学催化剂。例如，蔗糖酶催化蔗糖水解的速度约为强酸的 2×10^{12} 倍。酶为什么具有这样强大的催化能力？酶的中间产物学说认为是这样：酶在催化某一底物时，先与底物结合成一种不稳定的中间产物。这个中间产物极为活泼，很容易起化学反应而变成反应物，并且放出酶。按照中间产物学说可以写出酶的催化反应如下：

$$S(\text{底物})+E(\text{酶})\longrightarrow SE(\text{中间产物})\xrightarrow{\text{很快分解}}E+P(\text{反应产物})$$

（2）酶对其所作用的底物及其所催化的反应具有高度专一性。这就是说一种酶仅能作用于一种底物，或一类分子结构相似的底物，促使底物进行一定的化学反应，产生一定的反应产物。酶为什么具有高度的专一性？这可以用锁和钥匙学说来解释：这种学说认为在酶蛋白质分子中的一定区域内，有特定的空间位置，它们恰恰和底物的结构相适应，可以把底物与酶结合起来，形成一种复合的结构体——中间产物。同时，酶具有活性部位，对底物的变化起着重要的作用。由于不

同的底物有不同的空间结构，因此，催化不同底物的酶也就各不相同(图 3)。

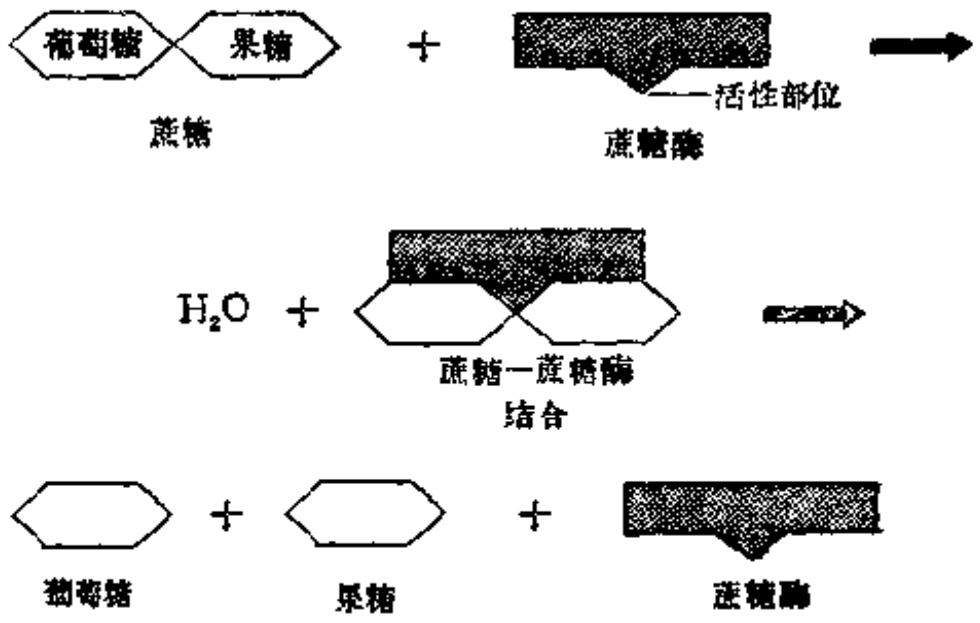


图 3　锁和钥匙学说图解

(3) 有的酶具有多样的催化功能。如消化液中的胰蛋白酶及糜蛋白酶，在不同的生理条件下具有不同的功能。在 pH 7—9 时，能水解肽键；在 pH5—7 时，能水解酯键。

影响酶作用的因素　酶的催化作用，受温度、酸碱度和某些化合物的影响。(1) 温度的影响：酶在适当温度条件下催化活性较大，在不适宜的条件下活性较低。酶对高温极为敏感，温度超过 70°C 酶就失去催化活性。(2)酸碱度的影响：酶对酸碱度极为敏感，酶的活性受酸碱度的影响而显著地改变。(3)激活剂和抑制剂的影响：有的化合物能增高酶的活性，这种化合物叫做酶的激活剂。如胰腺分泌的胰蛋白酶，最初是以无活性状态的酶原存在，经小肠粘膜分泌的肠激酶的激活作用后，才能转变成胰蛋白酶。有的化合物能抑制酶的活动，

这种化合物叫做酶的抑制剂。如氰化物可以阻止细胞色素氧化酶等。

辅酶　许多与代谢有关的酶类，都含有辅酶。例如，脱氢酶（使氢离开作用物并转移到其他作用物上的酶）。NADP就是脱氢酶的一种辅酶。NADP是磷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的缩写，也简称为辅酶Ⅱ。NADP与脱氢酶蛋白的结合非常松散，而且常常离开脱氢酶蛋白而单独存在。NADP接受由脱氢酶所催化的脱氢反应中脱落的氢，就变成还原型辅酶(NADPH)。当还原型辅酶把氢传递给其他氢的受体后，它本身又恢复原状。脱氢酶还有一种辅酶叫做烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，缩写为NAD，也简称为辅酶Ⅰ，它是参加呼吸作用的一种重要辅酶。

第二节　生殖和发育

教学目的

本节的教学目的是：①使学生了解生殖的规律，其中包括减数分裂和细胞增殖周期中染色体的变化，为学习后面的遗传学知识打下基础。②使学生获得关于高等动物和植物胚胎发育的基础知识，了解影响胚胎发育的环境因素。

教材安排

本节包括生殖和发育两部分内容，每部分各讲授1课时。

关于生殖部分，教材先提出有性和无性两类生殖方式，接

着简述各种无性生殖的方式。关于无性生殖的知识，学生在初中学习过，这里仅仅加以概括和系统化，因此，讲述时不要占过多的教学时间。这部分教材的重点是讲述有性生殖的配子形成，最后部分略讲了受精作用及其意义。

配子形成过程一段教材的中心内容是减数分裂，是通过着重讲述动物生殖细胞的形成过程来阐述的。教材首先讲清同源染色体的概念，然后一步一步地讲述减数分裂过程。教材强调，细胞分裂到了四分体时期进行的第一次分裂，实际上是同源染色体分开，成为二分体。这时，染色体数目减半。然后，由二分体接着进行第二次分裂。至于卵细胞的形成过程，只讲述了它的特点。

生殖部分的教材重点讲述了：减数分裂是生殖细胞进行两次连续的分裂，而染色体只进行一次分裂，所以减数分裂的结果，一个原始生殖细胞最终形成四个精子，而每个精子的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。至于染色体在联会后的交叉互换，这里没有提出，留待遗传部分去讲。

发育这部分教材包括动物个体发育和植物个体发育两部分内容。在讲述动物的胚胎发育时，有关胚后发育的基础知识在初中已学习过，这里只作概略讲述。

动物的胚胎发育是以两栖类的青蛙为例的，重点讲述动物从卵裂到原肠胚的形成过程。至于三个胚层以后组织、器官的具体分化，没有细讲，只附了一个简图，表明一般的分化情况。最后提出了胚胎发育的环境条件，说明温度、空气等环境条件对胚胎发育的影响，并且适当联系了与畜牧饲养有关的实际。

关于植物的胚胎发育只讲述了被子植物胚和胚乳的形成。胚的形成是分条讲述的，可以参照插图讲授。

教材末尾有一段小结，着重说明生物的发育一方面是遗传物质所决定，另一方面又受环境条件的调节和控制。

参考资料

减数分裂 减数分裂又叫做成熟分裂，是形成生殖细胞的特殊分裂方式（图 4）。弄清楚减数分裂的过程和机制，无论在基础理论研究上，或是生产实践上都有重要的意义。在讲

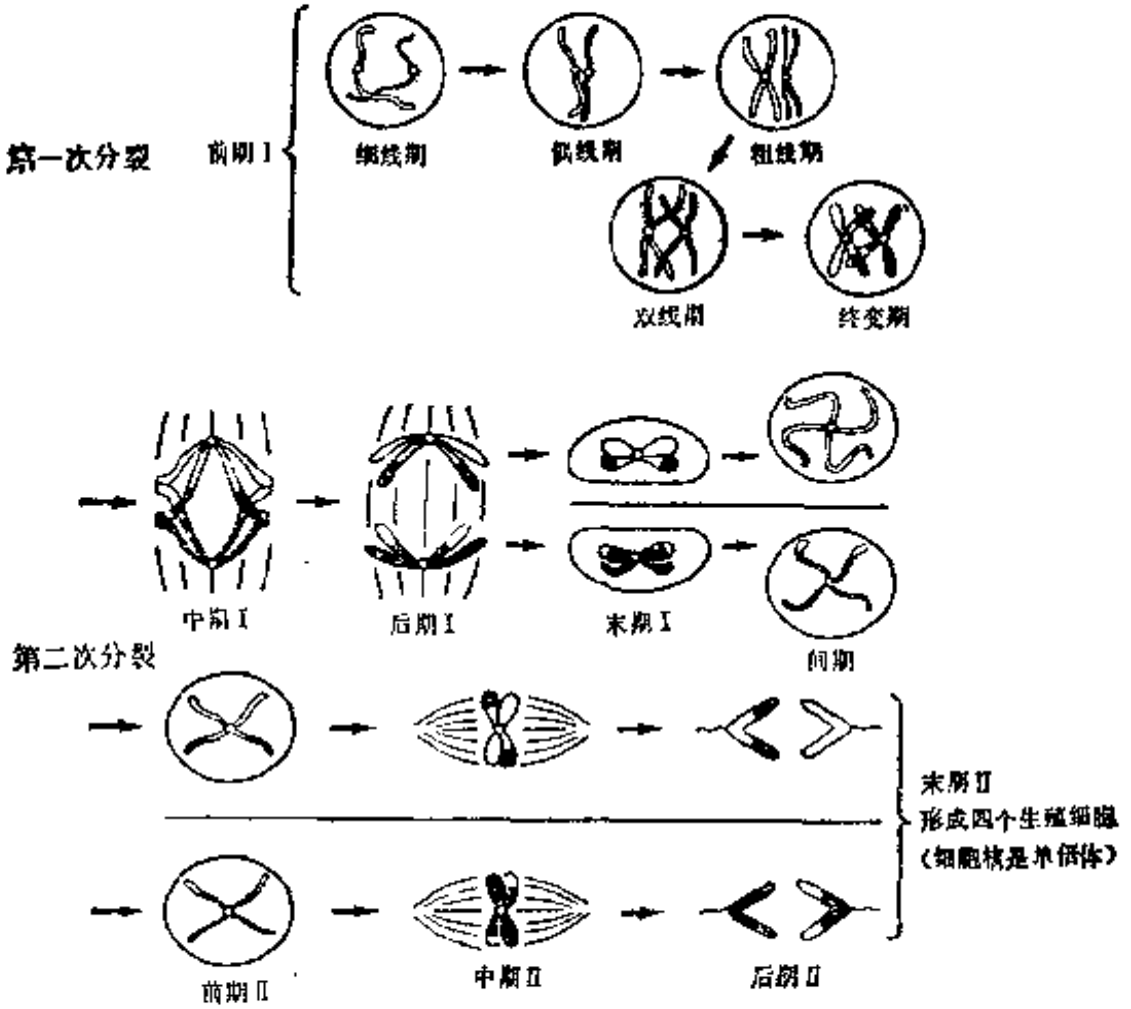


图 4 减数分裂图解

述配子形成这一段教材时，根据教学要求，关于减数分裂只作了简明扼要的描述。下面把减数分裂的过程作详细的叙述。

第一次分裂　经过下列复杂的变化：

1. 前期　又可分为几个重要时期。

①细线期　在这时期细胞核所含的染色体是二倍体，其形状是细线状，常可以看到染色粒。

②偶线期　在这时期同源染色体配对，叫做联会。配对不是随机的，而是同源染色体双方相应的染色粒准确的联会。

③粗线期　这时期的染色体缩短变粗，可以看到每个染色体纵裂成两个子染色体。

④双线期　这时期同源染色体开始彼此分离，已经可以清楚地看到每一对同源染色体含有四条染色单体，但着丝点并没有分裂，这是四分体。这时期在某些点上还可以看到染色体的交叉现象。

⑤终变期　在这时期，染色体显得更加粗些、更加短些。同时，这个时期的染色体数目很容易计算，因此，在细胞研究中很重要。

2. 中期、后期、末期　在中期，四分体排列在赤道板上，可是它与有丝分裂不同，它的着丝点处于赤道板的两侧，而不在赤道板上。在后期，着丝点并不分裂，而是同源染色体的两个着丝点牵着各自的染色体向纺锤体的两极移动。到了末期，核膜形成，在每一极围绕着单倍的染色体组，细胞分裂成两个子细胞。这样，每个子细胞只得到了原来细胞染色体的一半。

第二次分裂　其具体过程如下。

第一次分裂完成后，经过短促的间期，每个子细胞就开始第二次分裂。这时期，染色体没有复制，直接进入中期，排列在赤道板上，这时着丝点分裂，于是每个染色体的两根染色单体（二分体）就彼此分开。到了末期，形成核膜，形成了只具有原来一半染色体的两个子细胞，减数分裂完成。

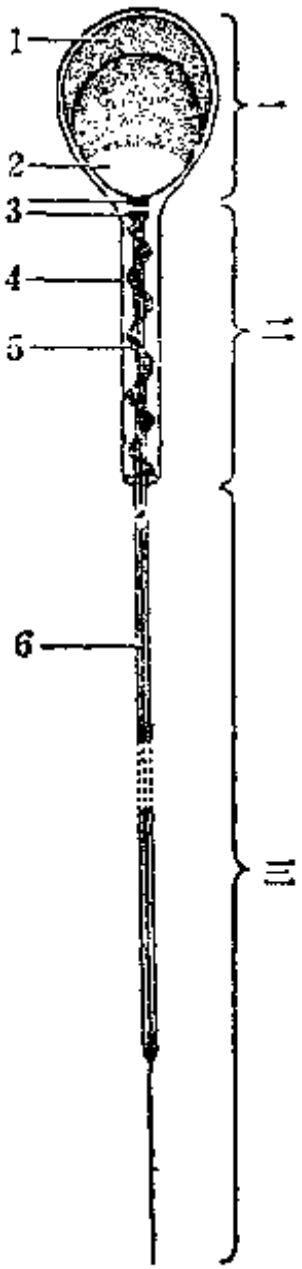


图5　哺乳动物精子模式图
一、头部　二、中段　三、尾部
1. 顶体　2. 细胞核　3. 中心体
4. 细胞膜　5. 线粒体　6. 轴丝

这样，在减数分裂过程中，细胞经过连续两次分裂，但染色体只经过一次分裂，结果染色体数目就减半了。

动物精子的结构　观看图5，这是发育成熟的哺乳动物精子，由头部、中段和尾部组成。精子的头部几乎全由细胞核构成，它的前端是顶体，其中含有溶酶体和有关的各种酶。精子穿入卵细胞，就靠这些酶的作用。精子的头部形状，因不同的物种而有较大的变化。精子的中段是由精细胞的中心体、线粒体等构成的。精子的尾部是由细胞质构成的，它是精子的运动器。

动物卵细胞的结构　成熟的卵细胞比一般的细胞要大得多。

卵细胞的外面为保护膜所包被。鸟类的卵细胞为石灰质的壳所包被；两栖类的卵细胞为胶膜所包被；哺乳类的卵细胞有一层很薄的保护细胞所包被。卵细胞本身的一层或多层膜叫做卵膜或卵黄膜（图 6）。卵内含有一个单倍体核和细胞质，另外还含有卵黄。卵黄由蛋白质和类脂组成，它基本上是一种营养物质，为生长发育的胚胎提供养料。卵细胞中卵黄的含量随动物种类不同而有多有少。例如，鸟类的卵，其卵黄含有胚胎发育所需的全部营养；哺乳类的胚胎在子宫内发育，依赖母体营养，不需要大量的食物贮备，因而卵黄较少。

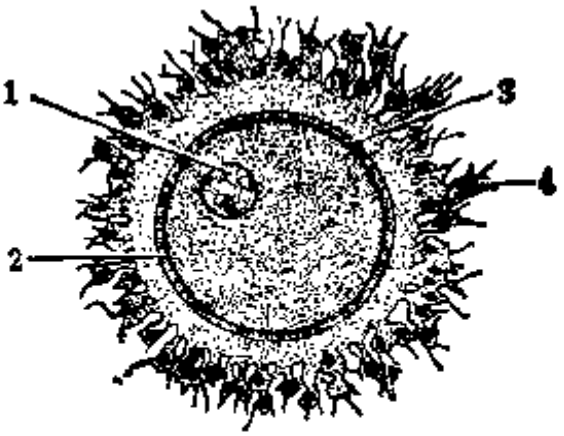


图 6　哺乳动物的卵细胞
1. 核　2. 卵膜　3. 透明带　4. 放射冠

动物的受精过程　动物的受精过程可以分成三个阶段（图 7）。

精子入卵　精子接近卵细胞时，顶体膨胀，放出酶以溶解卵细胞外的保护膜，使精子的头部和中段进入卵内，而尾部则留在卵外。到达卵细胞表面的精子数量很多，但只有少数精子进入卵内，正常情况下只有一个精子与卵细胞结合。

雌雄原核的形成　精子入卵后，其头部膨大，形成典型核状，此时的精核叫做雄原核。同时，卵细胞正完成第二次减数分裂，卵核发展成雌原核。雄原核比雌原核小，极易区别开。

雌雄原核结合　雌雄原核形成后，互相靠近。等到两个

核的核膜都消失后，核物质按一定次序混合排列，恢复成二倍染色体，并且立即进行第一次卵裂。

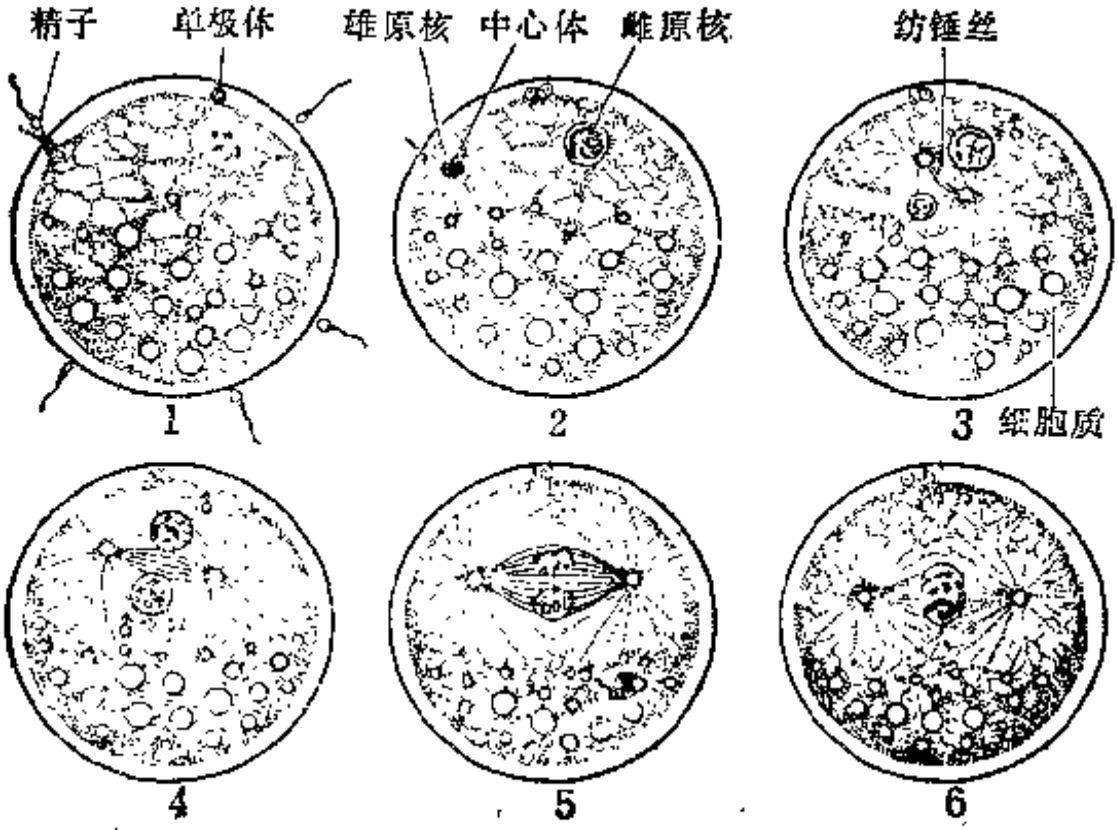


图7　动物的受精过程

受精不仅在形态上发生变化，而且是一个复杂的生理和生化过程。受精卵的新陈代谢加强，耗氧量增加，温度略有上升。这些变化说明精子和卵细胞的相互作用，激发了整个受精卵酶系统的活动，促进全部化学变化，从而有较大的能源，为受精卵进行分裂提供必要的条件。

被子植物胚乳的形成　被子植物在它特有的双受精现象中，一个精子与卵细胞融合成受精卵，一个精子与极核融合成胚乳核。受精后，胚乳核开始分裂总是比受精卵早一步。例如，棉花的胚乳核在受精后24—34小时开始第一次分裂，而

受精卵要在4天以后才开始第一次分裂。水稻胚乳核在受精后不到半小时开始分裂，受精卵要在6小时以后才开始分裂。

胚乳的形成一般有两种形式。一种叫做核型的胚乳形成，即胚乳核先进行多次分裂，形成许多没有细胞壁的胚乳核，游离在胚囊中的原生质里，要在较晚阶段，才在游离核之间产生细胞壁，构成胚乳细胞。棉花、油菜、水稻、小麦、玉米都属于这种类型。另一种叫做细胞型的胚乳形成，即从胚乳核第一次分裂开始，就立即产生被新的细胞壁隔开的两个细胞，胚囊内不存在游离的胚乳核。烟草、芝麻、番茄都属于这种类型。

胚乳在形成细胞以后，即开始积累营养物质。例如，水稻开花后第五天，在胚乳核中间就看到有淀粉粒积累；双季稻的早稻开花后，在4—12天之内，籽粒干物质量增加最快，到16天干重已达成熟籽粒干重的85%以上。双季稻的后作稻到14天，干重达成熟籽粒干重的75%左右。谷粒胚乳的发育，决定着谷物籽粒的重量和质量。当胚乳细胞完成物质积累，胚的各部分也分化完全时，胚乳细胞核逐渐解体。“无胚乳”种子的胚乳养分转移到胚的子叶内贮藏。

决定胚胎发育的因素 胚胎发育的各个阶段是按照一定顺序进行的，一个阶段接着一个阶段，既不能跨越，也不能逆转，前一阶段发育的完成是后一阶段的基础。什么因素促使受精卵按照一定顺序发育呢？这是一个十分复杂的，迄今尚未能完全解决的问题。根据现有的实验和观察进行分析，一般认为，发育是在一定的遗传物质基础上，内外环境因素影响下进行的。

胚胎的每个细胞都由受精卵发育而来，它们的染色体中含有亲代的全套遗传物质，这些遗传物质决定了发育的总方向。分子遗传学的研究指出：染色体上的全部基因的功能，并非在任何时间都能全部表现出来，而是某些基因受到抑制，另一些基因得到活化。在胚胎的一定发育阶段，只有部分基因的功能在起作用，就是说细胞虽然具有全部的发育潜能，但这个潜能是逐步地分期地表现出来。所以发育是以一定顺序和方式出现的。在这方面已有许多有意义的实验结果可以证明。例如，在文昌鱼受精卵第一次卵裂后，把两个细胞分离开，观察其发育结果，有的结果是两个都长成完整的胚胎，有的是得到一个完整一个不完整的胚胎，有的是得到两个都不完整的胚胎。说明在第一次卵裂后的两个细胞已开始有所不同，但分离后，尚有可能自动进行调整，恢复为全能。随着分裂次数的增加，这种调整能力也逐渐消失，以至于每个细胞或每群细胞如果再被分离出来，只能发育成某一个胚层或某一种组织，而且它发育为哪一个胚层或哪一个组织是和它原来所处的位置有关的。例如，文昌鱼 32 个细胞时期的胚胎，依水平方向分离为四层，每层八个细胞，从动物极算起：第一层分离后，只能长出外胚层细胞；第二层主要长成外胚层细胞，但有少数长成中胚层细胞；第三层主要分化为脊索和肌纤维，一部分长成内胚层；第四层长成内胚层，形成原肠(图 8)。

细胞发育潜能如何表现？何时表现？这是受内外环境条件影响的。在胚胎发育的细胞分化过程中，这些细胞并不是独立的单位，而是胚体的一部分。细胞与细胞之间，组织与组织之间，以及器官与器官之间，在功能上、形态上都必须协调。这

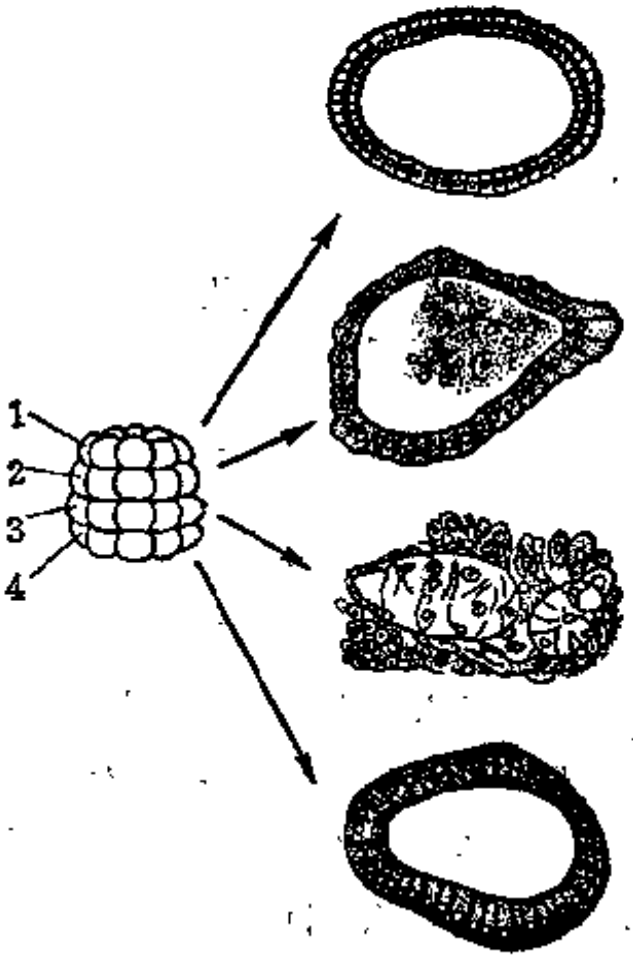


图 8　文昌鱼四层分裂球所发育的四个胚胎的切面
（第一层单独发育成外胚层；第四层单独发育成原肠）

样才能发育成为一个完整的机体。在胚胎发育中，各细胞、组织和器官之间，始终保持着相互影响和相互制约的作用。例如上述文昌鱼胚胎的例子，在 32 细胞时期，把胚胎分离为四层，第一层单独的发育只能形成外胚层，不能长神经管，第四层单独发育只能长原肠。但是，如果把第一层和第四层粘连在一起，则能长出神经管、脊索、消化道、肌节和肌纤维来。神经管虽然只由外胚层形成，但是，如没有其他细胞的作用，外胚层就不能长出神经管来。细胞间通过什么物质来相互影响呢？现在的解释，认为可能是通过特殊的代谢产物。各种细胞的代谢

产物不尽相同，一种细胞的代谢产物可能被另一种细胞所吸收，因而改变了这种细胞的特性。反过来说，一种细胞的正常发育，必须要吸收另一部分细胞的代谢产物。这样，甲细胞的代谢产物成为乙细胞发育的必要条件，就是说乙细胞必须在甲细胞基础上才能发育。乙细胞的代谢产物可能又成为丙细胞的发育条件。依此类推，胚胎必然按照一定的顺序发育，并且作为一个整体而发育。当胚胎已形成器官时，神经系统和内分泌器官就起着重要的调节和控制发育的作用。

胚胎的发育还受一定的外界条件的影响，如果环境条件不能满足发育的要求，发育也会变得不正常或完全停止。

胚胎学的研究是具有很大的实际意义的，弄清发育中细胞分化的过程，将有助于揭露细胞变异的机制；另外，弄清发育中的调节和控制，将有助于解决如象癌肿、遗传性畸形、异常发育和老年病等人类疾病的问题。

第三节　生长发育的调节和控制

教学目的

通过这节的教学，使学生了解生物体的生长和发育受体内一定物质的调节和控制，并且了解这方面的知识在实践上的应用。

教材安排

生物的一切生理活动，都是在新陈代谢的基础上进行的，

其中包括对生长发育的调节和控制。调节和控制生长发育的内因，除了遗传因素之外，就是激素。关于遗传因素对生长发育的作用，将有专节讲述，它是本书的重点内容，这里只讲述激素对生长发育所起的作用。

激素分植物激素和动物激素，课本里讲的主要是天然激素，也就是生物体自己制造的。关于这两大类激素的内容，各讲一课时。

植物激素，到目前为止，一般认为有五类。由于课时关系，课本里着重讲了两类。它们是：生长素和细胞分裂素。以生长素为重点。

生长素普遍存在于植物体内，很多生长作用都受它控制。这类激素在生产实践上应用很广，现在，已经人工合成了各种生长素的类似物，例如萘乙酸和 2，4-D 等。其他三类植物激素——赤霉素、乙烯和脱落酸都作为学生的自学材料，排印成小字。

动物激素分别讲了哺乳动物和人的激素以及昆虫的激素。人的激素因为在生理卫生课中讲过了，这里不再按无管腺的种类讲述，而是按激素化学成分来做一般的概述，那就是把它分成三大类来讲述。这三大类是：类固醇激素，蛋白质类激素和不饱和脂肪酸类激素——前列腺素，分别讲述它们所起的调节和控制作用。

关于昆虫激素，课本只是重点讲述了昆虫的体内激素——脑激素、蜕皮激素和保幼激素，还讲述了昆虫的性外激素。这些激素都能用来防治有害昆虫。

参考资料

生长素和向性　植物对单向环境因素的刺激所引起的定向运动，叫做向性运动。其运动的方向随刺激的方向而定。例如，课本中举的向光性运动。除此之外，还有其他的向性运动，我们最常见的是向地性运动。这是由于地心引力（重力）而引起的。把一棵植物横放起来，茎会弯向空中生长，根会弯向地中生长，这就是向地性运动。凡是反应方向朝向刺激来源的，叫做正向性，例如茎的正向光性，根的正向地性（图 9）；凡是反应方向背着刺激来源的，叫做负向性，例如茎的负向地性（图 10）。

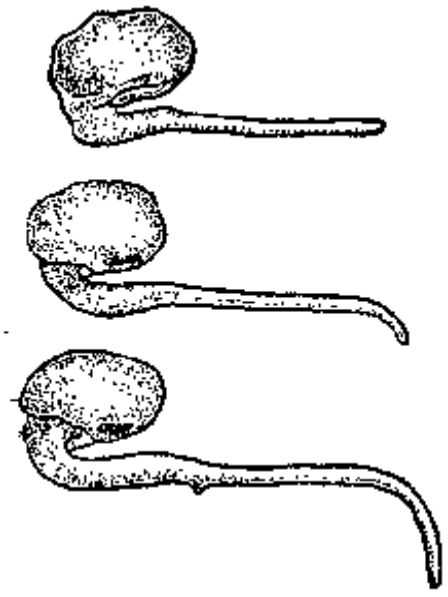


图 9　根的正向地性



图 10　茎的负向地性

所有的向性运动，都是受生长素控制的。关于茎的正向光性，课本里已经讲清楚了。下面讲述向地性运动的原理。

当植物平放时，由于地心引力的影响，接近地面的部分生长素积聚得较多，这部分的细胞伸长得快，面离地面较远部分，生长素积聚得较少，这里的细胞伸长得慢，因此，茎向上弯曲，显示其负向地性运动。但是，根的生长，需要生长素的量很小，当接近地面部分生长素积聚得较多时，这部分的细胞伸长就会受到抑制；而离地面较远部分却由于生长素积聚得较少而使细胞伸长得很迅速，结果，根弯向地中生长，显示其正向地性。

由于生长素的调节和控制，植物器官表现有向性运动，这些向性运动，都显示其对环境的适应：茎的正向光性和负向地性，可以使枝叶密布在空中，接受充足的阳光，进行光合作用，开花，结果，繁衍后代。根的正向地性，使根伸向土壤深处，把植物体固定下来，并且从土壤里吸水和无机盐。

萘乙酸(NAA)和 2,4-D 这是两类常用的生长素类似物。

萘乙酸能促进离体的枝条生根。把不易生根的枝条先用萘乙酸处理，然后进行扦插就容易插活。方法是：先配好 50—100 ppm(百万分之 50—100)的萘乙酸水溶液，把枝条的下端浸到这种溶液里，经过一夜，就可用于扦插。用萘乙酸甲脂处理马铃薯或萝卜，可以抑制它们发芽，使之适于窖存。萘乙酸还有防止落花落果，产生无籽番茄的用途。

2,4-滴是商品 2,4-D 的音译。它的化学名是 2,4-二氯苯氧乙酸。低浓度的 2,4-D 能促进植物生长，枝条生根，诱导无籽果实，防止落花。高浓度时，不但能抑制生长，甚至能杀死双子叶植物，因此在农业上常用作双子叶植物杂草的除

莠剂。

细胞分裂素 这种激素对细胞分裂起促进作用。细胞分裂素在根内合成，运输到茎和叶里，促使分生组织进行细胞分裂。它还有助于蛋白质和叶绿素等有机物质的合成。离体的带叶的枝条，插在水里，即使水和无机盐的供给很充分，枝条的旺盛状态也不能维持得长久，而是渐渐变得衰黄。这就是由于缺乏由根部产生的某些物质的缘故，而主要是由于缺乏细胞分裂素。如果把离体的枝条插在含有细胞分裂素20ppm的水溶液里，枝条的旺盛生长状态就可能维持较长的时间。

很多植物的果实、种子里含有丰富的细胞分裂素，例如，椰子的液体胚乳（椰子乳）中的激动素，玉米胚乳中的玉米素等都是。它们对细胞的分裂和细胞的分化都有很大的作用，还能促进植物愈伤组织的形成。

植物开花受精后，受精卵发育成胚，这要经过细胞分裂和分化的过程。其中起主导作用的是细胞分裂素和营养物质。如果把一个开花后只有五天的胚剥离出来，培养在人工配成的培养基中，这个胚可以分化完善，发育成幼苗。

在单倍体育种过程中，必须制备培养基。在培养基的成分中，细胞分裂素和生长素都是必不可少的物质。正是由于这些物质的存在，花粉（一般是用花药）才能经过细胞分裂发育成愈伤组织，培育成完整的植株。

赤霉素（GA） 这种植物激素是由研究水稻的恶苗病开始发现的。当一种叫做赤霉菌的真菌寄生在稻苗根部的时候，稻苗长得特别快，高出于一般稻苗之上，徒长现象很显著，

成为恶苗病。经过研究，明确了促进稻苗徒长的有效成分是赤霉菌的分泌物，叫做赤霉素。

大家熟悉的“920”，就是一种主要含有赤霉素的混合物。用人工方法培养这种赤霉菌，经过提炼就可得到“920”制品。把这种制品配成水溶液，喷洒在植物上时，就引起植物迅速生长。

赤霉素并非一种。到目前为止，通过对许多种植物的分离提取，这类激素已超过 40 种。为了方便起见，给不同的赤霉素标上号数。常用的“920”，主要成分是赤霉素 3。

昆虫的外激素　目前已经发现的昆虫外激素有四种。除去课本里讲的性外激素以外，还有聚集外激素、告警外激素、追踪外激素。

白菜粉纹夜蛾的雌蛾，常在深夜向体外分泌性外激素。这些激素有挥发作用，借着空气向周围散播开来。雄蛾的触角能够感受这种化学物质，雄虫就被诱引前来与雌蛾交尾。这种外激素叫做性外激素。

榆树、松树上有一类寄生的有害昆虫叫做小蠹蚌虫。当一个小蠹蚌虫发现了寄生植物，它就向体外分泌一种激素，把分散的小蠹蚌虫都聚集到这棵寄生植物上来。这种外激素叫做聚集外激素。蜜蜂的蜂群失散时，蜂王也能分泌一种聚集外激素，把所有失散的蜜蜂都聚集在它的周围，以保存蜂群。

蚜虫是危害多种作物的害虫。它们常成群聚居，吸食作物的汁液。蚜虫的天敌很多，例如七星瓢虫、草蛉等都是。每当个别蚜虫发现天敌前来袭击时，它马上向体外分泌一种激素，警告其他蚜虫，不要前来被敌害吃掉，这样就有利于种群

的保存。这种激素叫做告警激素。

在比较高级的群居昆虫，如蜜蜂，组织严密，分工细致。为什么会这样，有人认为这样的昆虫可能发出多种化学信号。例如，枣树开花时，只要少数蜜蜂发现开花的枣树，很快就能把几里以外的蜂群都引来采蜜。蜜蜂采满蜜以后，它们仍能准确无误地返回原来的蜂巢，不会迷途。这是因为蜜蜂能分泌一种追踪外激素，能使其他蜜蜂追随的缘故。

不饱和脂肪酸类激素——前列腺素 这是一类20个碳的不饱和脂肪酸的衍生物，因最初在动物的前列腺中发现而得名。所谓不饱和脂肪酸，就是脂肪酸的碳链中含有双键。例如油酸，化学式是：$CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOH$，就是一种不饱和脂肪酸，从化学式中看，碳链中有一个双键。不含双键的脂肪酸叫饱和脂肪酸。例如硬脂酸，化学式是：$CH_3(CH_2)_{16}COOH$，就是一种饱和脂肪酸，从化学式中看，碳链中没有双键。

肾上腺皮质激素 肾上腺位于肾脏的上方内侧，左右各一个。它的构造分内外两层。外层叫皮质，内层叫髓质。肾上腺皮质素就是从肾上腺皮质分泌出来的。

第四节 遗传和变异

遗传和变异是比较复杂的生命现象之一。遗传学是在二十世纪初期才建立起来的新兴科学，研究的历史较短，而涉及面又很广，近年来虽有很大发展，但对遗传与变异规律的认识还很不够。因此，在某些根本问题上，不同学派有着不同的看

法和见解，至今仍未统一起来。在介绍有关遗传和变异的基本知识时，不同的观点本应同时介绍，可是限于高中生物学课时，特别是中学生的基础知识不足，难于明辨学术上的不同观点，所以在编写这部分教材时，只着重介绍了细胞遗传学和分子遗传学的基本知识。

一、遗传的物质基础

教学目的

通过本节的教学，使学生了解有关遗传物质的基本知识，初步建立基因的概念，理解DNA的结构与功能的关系，为进一步学习遗传的基本规律奠定基础。

教材安排

本节教材分三部分：①DNA是主要的遗传物质；②DNA的分子结构和复制；③基因对性状的控制。这三部分共讲四课时。

这部分教材是现代遗传学的核心内容。有关遗传物质基础的研究，已从细胞水平深入到分子水平，初步揭开了遗传物质之谜。根据现代遗传学的研究，生物的主要遗传物质是DNA，因此教材突出地介绍了有关DNA的问题。

教材的第一部分，首先联系前面所学的有关细胞学的基础知识，在有丝分裂和减数分裂的知识基础上，进一步阐明染色体是遗传物质的主要载体。通过染色体主要成分的分析，进而引入是核酸还是蛋白质在遗传上起作用的问题。本世纪

三十年代和四十年代，人们都以为蛋白质是遗传物质。直到1944年，阿佛利(Avery, O. T.)等人有关肺炎双球菌的工作出现以后，这种错误观念才得到部分纠正。以后又积累了许多DNA是遗传物质的直接或间接证据，其中最令人信服的实验有：细菌的转化和噬菌体侵染细菌进行繁殖的实验。教材通过这两个实验来说明DNA是主要的遗传物质。

教材的第二部分着重说明DNA为什么具有遗传的功能。这与它的特殊结构有关。阐明DNA的结构和功能关系是这一节的重点内容。通过DNA分子结构的研究，说明DNA带有四种碱基不同排列顺序的遗传信息，亲代通过复制把这种信息传给子代。然后再经过翻译而形成与亲代相似的个体。

教材的第三部分是本节的难点，它主要是介绍DNA与基因的关系，说明基因是遗传的功能单位，从分子水平来看，基因就是DNA分子的一个特定的片段，储有遗传信息，可以准确复制，可以发生突变，也可以经过转录和翻译控制蛋白质的合成，从而控制性状的表现。

参考资料

噬菌体侵染细菌的实验　一个典型的细菌病毒(噬菌体)的生活周期，可以分为三个阶段：感染阶段、增殖阶段和成熟阶段。

感染阶段　噬菌体侵染寄主细胞的第一步是"吸附"，即噬菌体的尾部附着在细菌细胞壁上，然后进行"侵入"，先通过溶菌酶的作用在细胞壁上打一个缺口，尾鞘象肌动球蛋白

的作用一样收缩，露出尾髓，伸入细胞壁内，如同注射器的注射动作，把头部的 DNA 注入细菌的细胞内，蛋白质外壳留在壁外，不参与增殖过程。怎样知道噬菌体注入的物质是 DNA 呢？这主要是通过同位素的标记实验知道的。用放射性同位素 ^{35}S 标记噬菌体的蛋白质，用 ^{32}P 标记它的 DNA，用这种分别标记的噬菌体去侵染细菌，结果发现：注入细菌体内的是噬菌体的 DNA，而其蛋白质外壳则留在细菌体外。

噬菌体从吸附到侵入细菌体内的时间间隔很短，有的噬菌体（如 T_4 噬菌体）在适宜条件下只需 15 秒。如温度降至 15°C 时，延长至 7 分钟，在 33°C 时需要 3 分钟完成。

增殖阶段　噬菌体 DNA 进入细菌细胞后，引起一系列的变化：细菌的 DNA 合成暂停，酶的合成也受到阻抑，噬菌体逐渐控制了细胞的代谢，并按着它的要求发生变化。噬菌体在细胞内逐渐起支配作用，并巧妙地利用寄主细胞的"机器"大量地复制子代噬菌体的 DNA 和蛋白质，并形成完整的噬菌体颗粒。子代噬菌体合成的原料来自入侵的个体以及细胞降解物和培养基介质。噬菌体的形成是借助于细胞的代谢机构，由本身的核酸物质操纵。据观察，当 T_2 噬菌体侵入细胞后 8 分钟，细胞质里便充满了 DNA 细丝，约 10 分钟左右开始出现完整的多角形头部结构。噬菌体成熟时，把 DNA 高分子聚缩成多角体，头部蛋白质通过排列和结晶过程，把多角形 DNA 聚缩体包围，然后头部和尾部相互吻合，组装成一个完整的子代噬菌体。

成熟阶段　噬菌体成熟后，在潜伏后期，溶解寄主细胞壁的溶菌酶逐渐增加，促使细胞裂解，从而释放子代噬菌体。

在光学显微镜下观察培养的感染细胞，可以直接看到细胞的裂解现象。不同的噬菌体释放的形式和数量有所不同，有的释放10—100多个噬菌体，也有的释放1000个噬菌体。

此外，还需要指出，当噬菌体侵入寄主细胞后，在进行噬菌体合成反应的同时，细胞本身也进行一系列工作，以修复噬菌体入侵所引起的创伤，并加固细胞壁的结构，阻止细胞质的渗泄，等等。所以我们说，噬菌体的繁殖是巧妙地利用寄主细胞的"机器"来有效地合成自身的过程。

细菌的转化实验 细菌转化现象，首先是由格里费斯(Griffith, F.)于1928年在肺炎双球菌中发现的。肺炎双球菌有两种类型，一种为S型，菌落光滑，菌体外有一层多糖类的荚膜，有毒性，可使动物致病。此外，还具有抗原性质，经血清反应分析，S型可分为70—100种抗原型，各具有特殊的化学结构和特异的荚膜，常用S-Ⅰ、S-Ⅱ、S-Ⅲ等加以区别。各抗原型的遗传性比较稳定，在一般情况下不会发生互变。另一种为R型，菌落粗糙，菌体外没有荚膜，无毒性，不会使动物致病。格里费斯首先用R型肺炎球菌注射小家鼠，因R型无毒，没有引起小家鼠致病；用加热杀死的S-Ⅰ型菌注射小家鼠，同样没有引起小家鼠致病。然后用小量R型与大量经加热杀死的S-Ⅰ型菌混合注射小家鼠，结果引起小家鼠致病死亡；并且发现，从小家鼠体内分离出来的活细菌全部为S-Ⅰ型。这表明S型把一种转化因素的物质转给了R型，因而使R型获得了S型的遗传特性(图11)。后来一直到1944年阿佛利(Avery, O. T.)等成功地从S型肺炎双球菌中提取出能够定向改变R型为S型的转化因素的物质，并且发现这种物质在

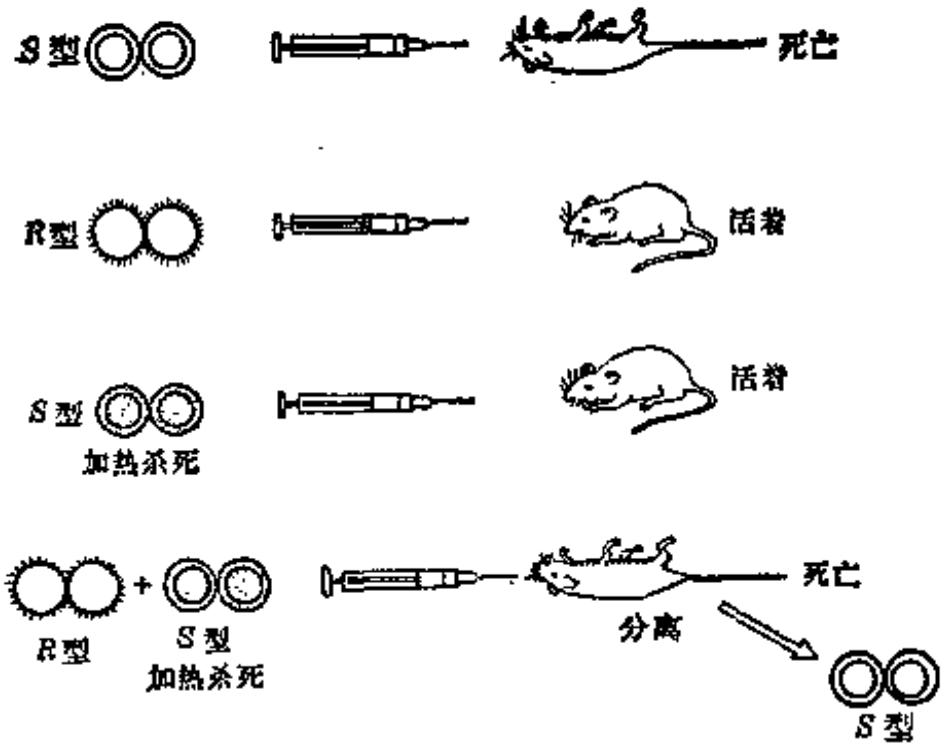


图 11　肺炎双球菌的转化现象示意图

6×10^{-8} 的稀释浓度(就是 1/600 ppm 或六亿分之一)的情况下还有转化能力。经过证实，这种转化因素的物质就是DNA，因为提炼出这种物质以后，曾分别用 RNA 酶、蛋白质酶、多糖酶和 DNA 酶进行处理，只有 DNA 酶才能使它分解、失活。以后的研究知道，转化现象不仅在肺炎双球菌中有，其他种类的细菌，如流感嗜血杆菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌等也有。

除了细菌以外，在真菌、放线菌和高等动植物中也有用离体 DNA 引起遗传转化的报告。

RNA 在病毒繁殖和遗传上的作用　一些植物病毒和动

物病毒，只含有RNA，它们的遗传性状是由RNA决定的。例如，烟草花叶病毒(简称TMV)，它的基本成分就是蛋白质和RNA。早在1957年，格勒(Girer)和歇莱姆(Schramm)用石碳酸处理这种病毒，把蛋白质去掉，只留下RNA，再拿RNA接种到正常烟草上，结果产生了花叶病；如用蛋白质部分侵染正常烟草，不发生花叶病。由此证明RNA起着遗传物质的作用。以后有人用烟草花叶病的RNA和车前草病毒(HRV)的蛋白质结合(或相反)在一起，形成一个类似"杂种"的新品系。用它进行侵染实验，结果，发生的病症以及繁殖的病毒类型都依RNA的特异性为转移(图12)。这更进一步证实了RNA在遗传上的作用。

DNA和RNA的分子结构 DNA和RNA都是高分子化合物。它们的化学组成单位是碱基(嘌呤和嘧啶)、五碳糖和磷酸，其结构式如图13。碱基和五碳糖结合为核苷，再与磷酸结合为核苷酸。在分子结构上，DNA是由A、G、T、C四种碱基核苷酸连成多核苷酸的两条单链，并且通过氢键(H)把两条单链上相对的碱基连接起来。碱基的配对是很有规律的，其原因是两条链之间的空间是一定的，其距离为20Å(埃)(图14)。嘌呤和嘧啶的分子结构不同，嘌呤是"双环"化合物，嘧啶是"单环"化合物。因此，若两条链上相对应的碱基都是嘌呤环，所占的空间太大；若两条链上相对应的碱基都是嘧啶环，则相距太远，不能形成氢键。只有A与T相连，G与C相连，两条链之间的距离为20Å，所以碱基配对必须是由一个嘌呤与一个嘧啶组成。另外，A与T配对是通过两个氢键相连，G与C配对是通过三个氢键相连(图15)，因此碱基

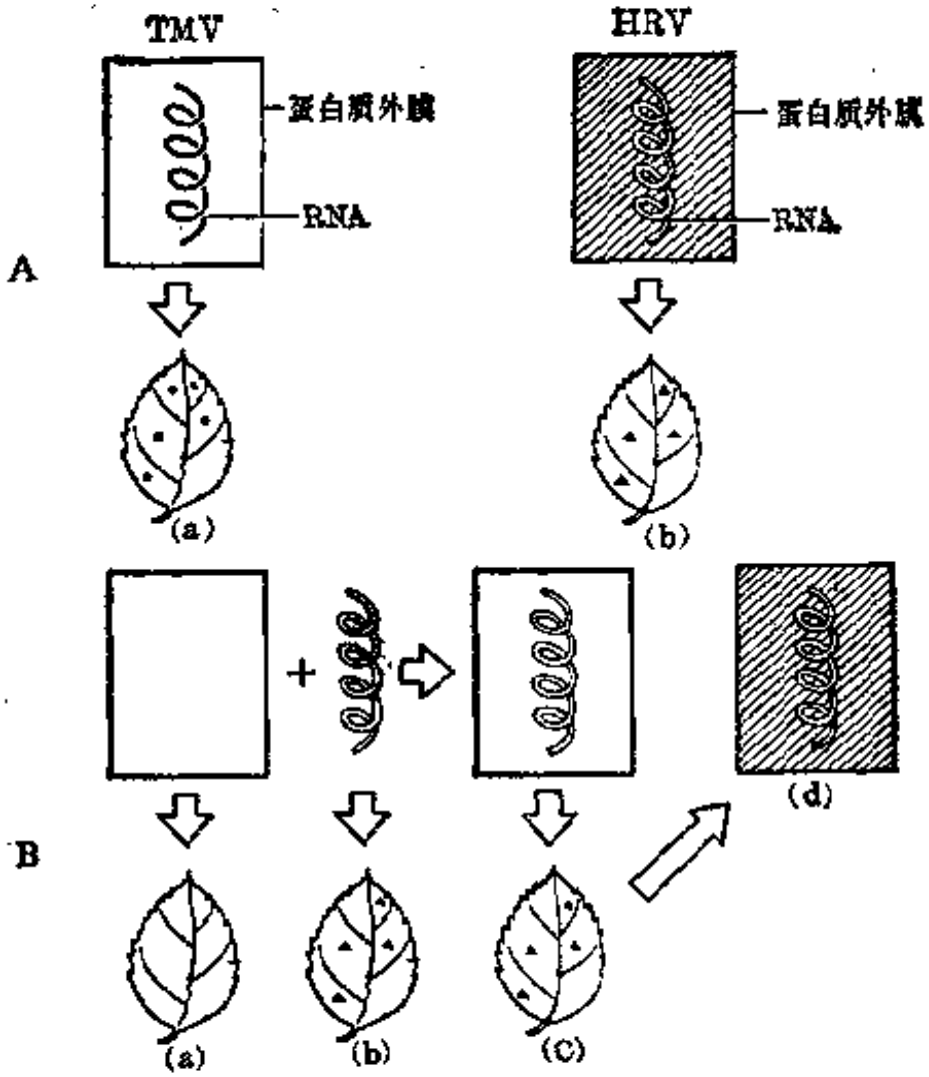


图 12　RNA 是病毒的遗传物质的证明实验

A．TMV 和 HRV 的构造和侵染烟草叶引起的病症

(a) TMV；(b) HRV

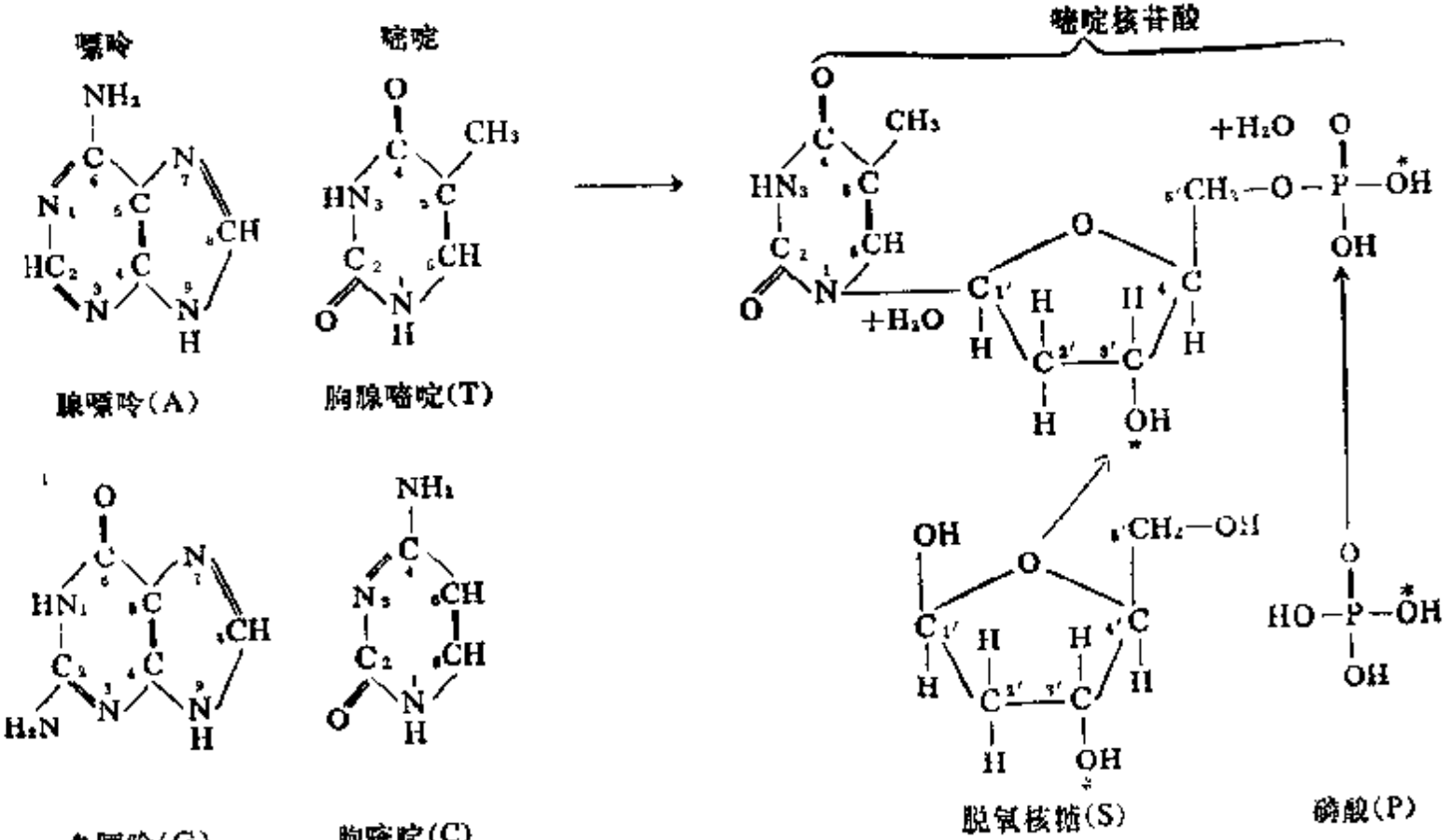
B．TMV 蛋白质外膜和 HRV 的 RNA 所合成的新品系侵染烟草叶的情况

(a) TMV 蛋白质外膜，单独没有侵染作用；

(b) HRV 的 RNA，单独有侵染作用；

(c) TMV 蛋白质外膜和 HRV 的 RNA 合成的新品系；

(d) 新品系产生的病毒后代，全属 HRV 型。



*这些是缩合起来形成核酸链的基团

图 13　DNA 的基本构成单位

左侧：四种碱基：腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。右侧：一个嘧啶核苷酸，由胸腺嘧啶、脱氧核糖和磷酸组成。

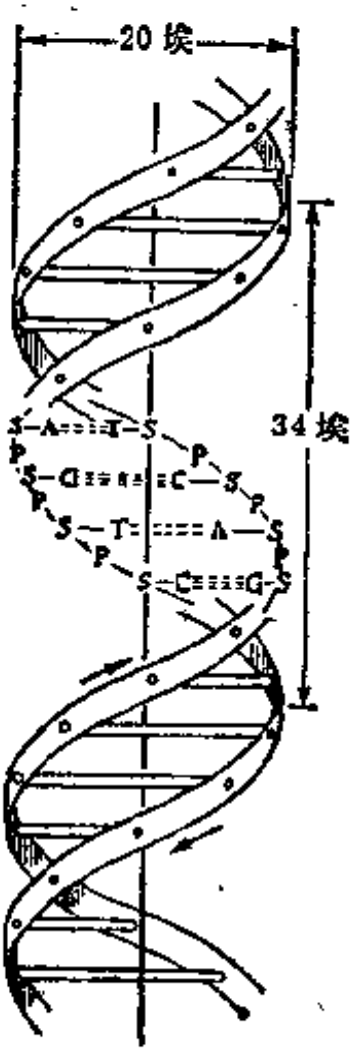


图 14　DNA 双螺旋结构

两条链由碱基间的氢键结合在一起

A. 腺嘌呤；T. 胸腺嘧啶；

G. 鸟嘌呤；C. 胞嘧啶；

P. 磷酸；　S. 脱氧核糖

配对只能是A与T或G与C，不能是A与C或G与T，因为在氢键位置上彼此不相适应。所以，在DNA 中碱基的比例总是(A+G)/(T+C)=1，嘌呤碱的分子总数等于嘧啶碱的分子总数。这样互补配对形成为双链。双链围绕一个主心轴，形成梯状的双螺旋结构。每个螺旋包含 10 对碱基，各对碱基

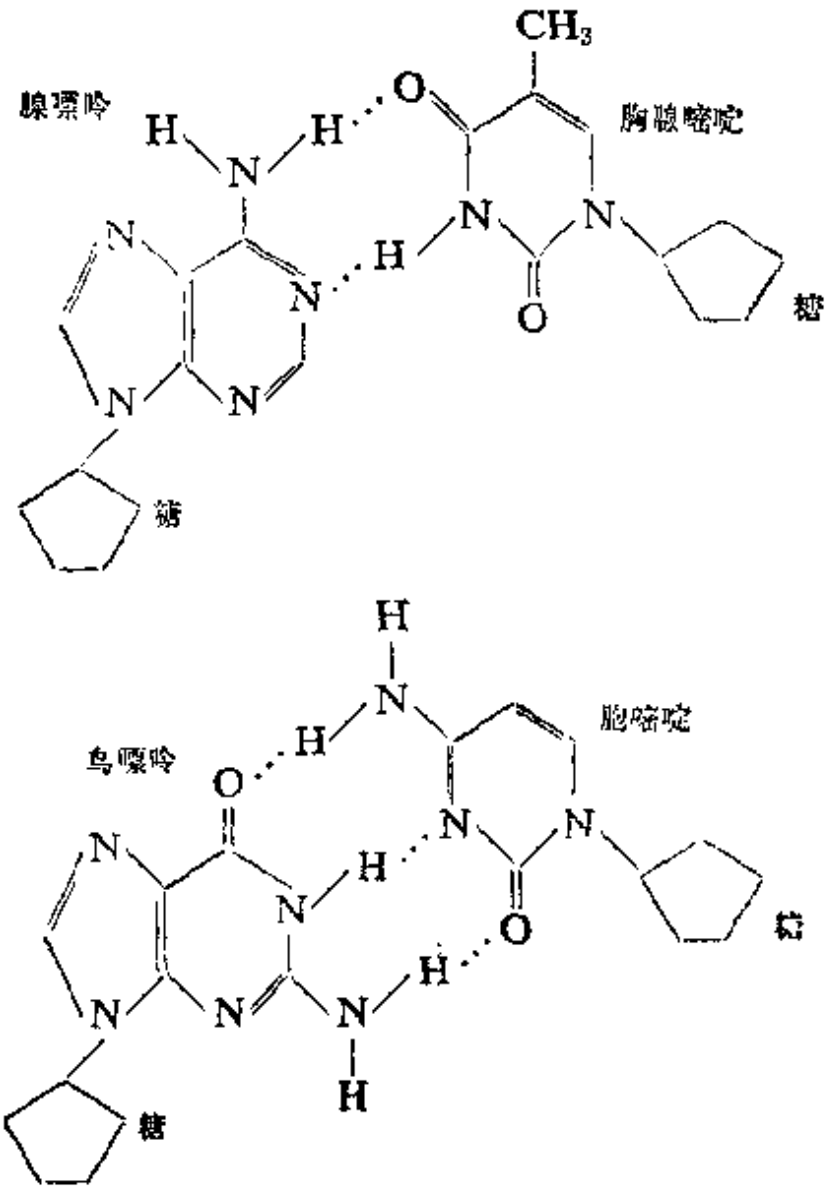


图 15　腺嘌呤与胸腺嘧啶之间，鸟嘌呤与胞嘧啶之间的氢键

间距离为 3.4 埃(Å)。在双链上四种碱基的排列顺序是不受限制的，因而提供了 DNA 分子结构的多样性，而每一特异的 DNA 分子有其独特的碱基排列顺序。

RNA 的分子结构迄今还不十分明确。一般认为它是由 A、G、C、U 四种碱基核苷酸连接成多核苷酸的单链。在细胞里，RNA 因部位和功能的不同，具有三种类型，其结构也有

所不同：①信使 RNA(*m*RNA)：是单链结构，它是以 DNA 双链中的一条为模板，在核内合成的，然后通过核膜进入细胞质。由于它传达了 DNA 上的遗传信息，所以叫信使 RNA。②转运(或转移)RNA (*t*RNA)：这是分子量较小的 RNA，它基本上也是单链，但常常部分扭曲成双链螺旋状，平面形状如"三叶草"(图 16)。*t* RNA 也是以 DNA 分子中的某些部

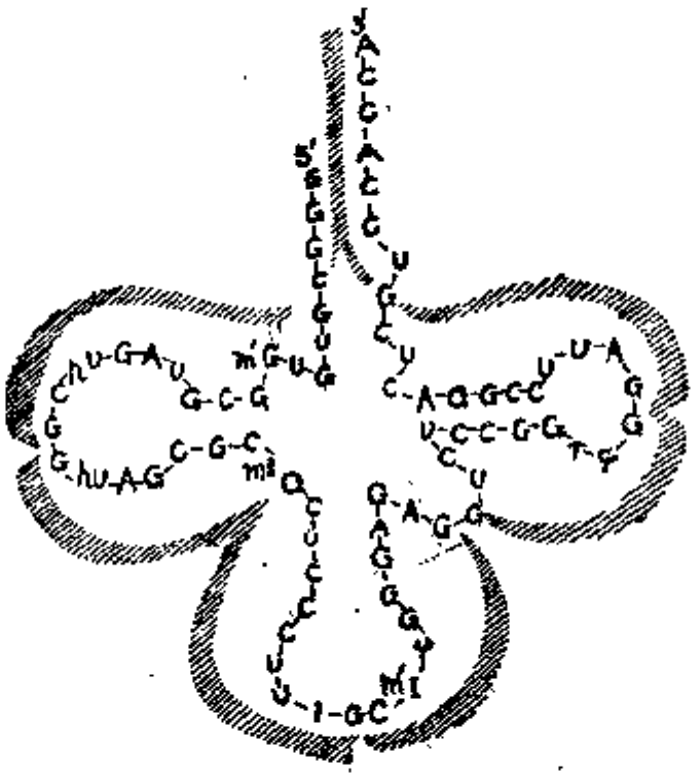


图 16　酵母丙氨酸 tRNA 的核苷酸排列顺序 $m'G$、hu、m_2^2G、I、m^1I、ψ 和 T，都是 A、U、G、C四种核苷酸以外的核苷酸，一般叫做稀有的核苷酸

分作模板，按碱基互补原则合成的。在蛋白质合成过程中，*t* RNA 起着搬运各种氨基酸(蛋白质的基本组成单位)的作用。③ 核糖体 RNA(*r* RNA)，是单链结构，它也是以 DNA 分子中某些部分作模板合成的。rRNA 和蛋白质结合在一

起，然后形成核糖体。核糖体是蛋白质合成的主要场所。

X光衍射法 目前测定蛋白质和核酸分子的空间结构都采用X光衍射法(图 17)。这个方法是利用X射线通过晶体态物质时产生衍射，形成复杂的衍射图象，把衍射图象记录下

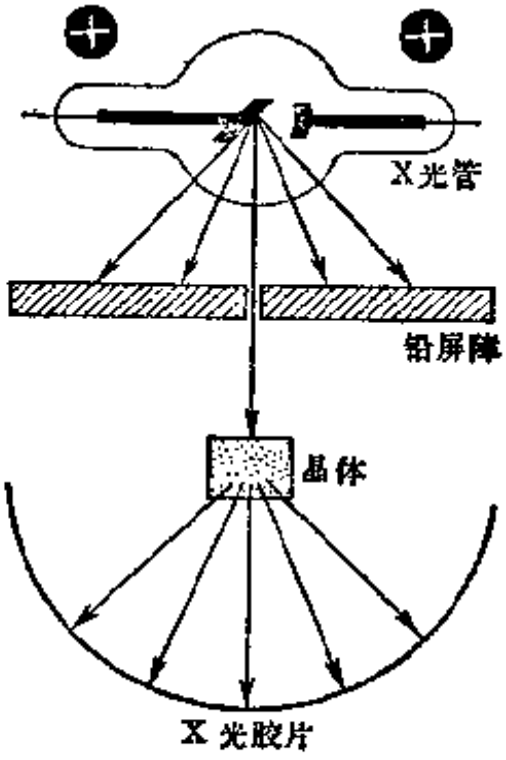


图 17 X 光衍射法示意图

来，再经过复杂的数学推引和计算，来推知晶体中原子的分布和分子的空间结构。X光衍射的原理是这样的：我们知道，晶体是由一定物质(如胰岛素)分子的原子按一定方式规则排列组成的，原子又由电子和原子核组成的。X射线是一种电磁波，当它以一定方向射入晶体时，就与周围原子核的电子发生作用，这时电子自己会从各个方向发出射线，叫次生射线。这样一来，进入晶体后的X射线有一部分改变了方向。这种现象称为散射。当X射线通过时，各个原子所有的电子对X射

线的散射，使每一原子各自发射出次生射线。由于晶体中有许多原子规则地排列在一起，这些次生射线的波相互迭加(即光波的干涉)，在一些方向彼此加强，在另一些方向彼此减弱，形成了复杂的花样。这个现象就是X射线通过晶体时所发生的衍射效应，把所形成的花样拍摄下来，就是衍射图象。得到衍射图象以后，就可用数学的方法推算出晶体的形状、大小以及其中原子的分布情况，从而知道分子的空间结构。目前测定生物高分子的空间结构，如血红蛋白、肌球蛋白、核糖核酸酶、胰岛素等都采用晶体；丝蛋白、肌肉蛋白、毛发角蛋白、核酸等都采用纤维。

DNA 的复制 所谓复制就是新合成的分子和原来的分子结构一致。能够"自我"复制是遗传物质的重要特点。染色体能够复制，基因能够复制，归根到底是 DNA 能够复制。

DNA 的复制发生在细胞的有丝分裂间期。这时，一个 DNA 分子的双链之间氢键断裂，两条链彼此分开，各自吸收细胞内的核苷酸，按照碱基配对原则，合成一条新链，然后新旧链联系起来，重新形成一个完整的 DNA 分子。在这里应该指出，最近的研究工作说明，在复制过程中，DNA 的两条母链并不是完全解开以后才合成新的子链，而是在 DNA 聚合酶的作用下，边解开边合成的(图 18)。

关于 DNA 的复制功能，现已在人工合成 DNA 的实验中获得完全的证实。1956 年，康贝格(Kornberg, A.)以天然的大肠杆菌噬菌体 $\phi \times 174$ 的 DNA 为引子（即按照它的分子结构），用四种核苷酸作为原料，加入适当的能源 ATP，在大肠杆菌 DNA 聚合酶的作用下，已经能在试管中成功地把

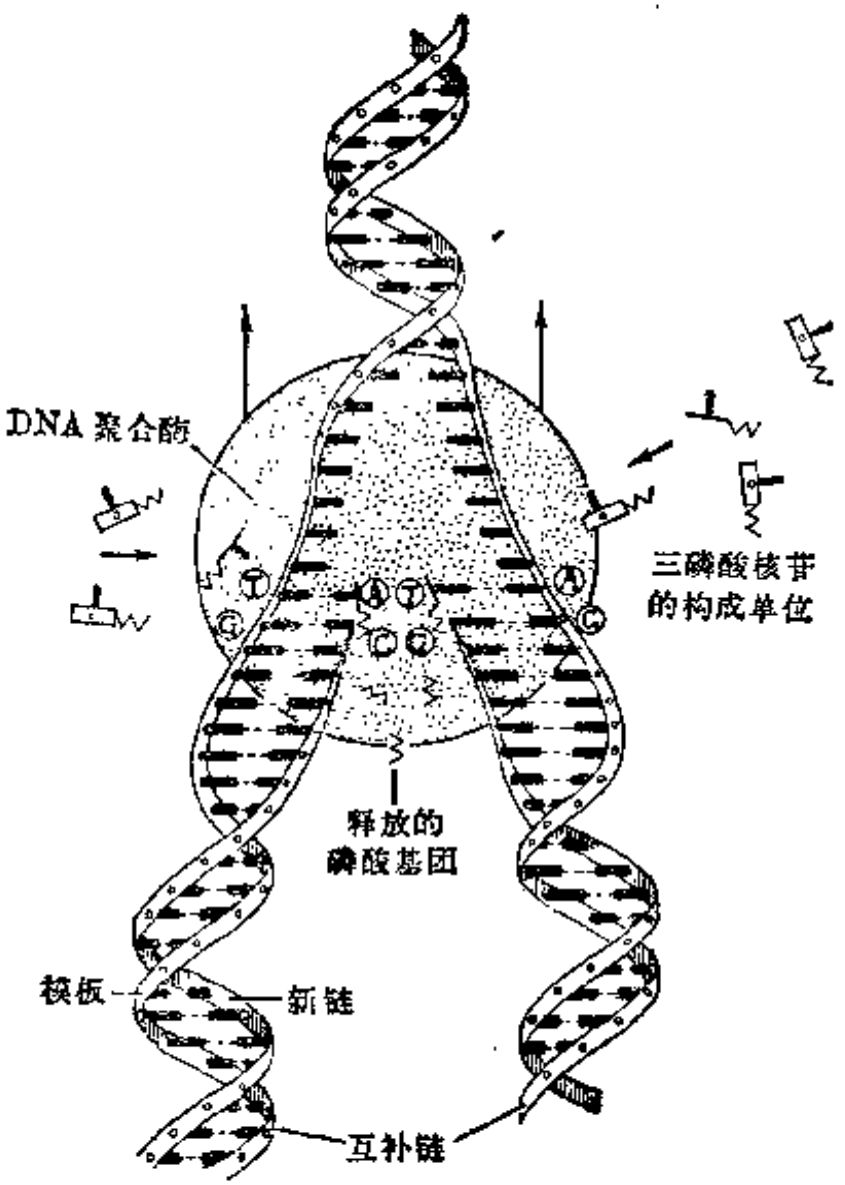


图 18　DNA 双螺旋的复制

双链解螺旋，在各条旧链上由三磷酸核苷酸构成单位建立起新的多核苷酸链。这就产生出两个相同的双螺旋，各由一条旧链和一条新链组成。DNA 复制时，要有一个专一性的酶——DNA聚合酶起作用

游离的核苷酸合成为 $\phi \times 174$ 的 DNA。这个半人工合成的 DNA 具有生物活性，用以侵染大肠杆菌，能在寄主体内繁殖。

DNA 能够复制有重大的生物学意义。但是，必须指出，DNA 的复制不能脱离细胞内的其他物质和条件，例如需要原料(四种核苷酸)、能量(ATP)、酶的作用等等。因此，它必然受整个生活细胞的制约。严格地说，那种认为 DNA 能够脱离其他物质和条件进行"自我"复制的看法是不确切的。

遗传信息的转录与翻译 分子遗传学认为，生物的遗传性状是以遗传信息或遗传密码的形式，主要编排在 DNA 分子上，表现为特定的碱基排列顺序。生物的遗传信息，一方面通过 DNA 的复制，一代一代地传递下去；另一方面在后代个体发育中，它又以一定方式反映到蛋白质的分子结构上，导致后代表现出与亲代相似的性状。这就是遗传信息学说或遗传密码学说的大意。

DNA 分子的遗传信息是怎样反映到蛋白质分子上的呢？这不是一步完成的，而是通过两个重要步骤：第一步，按照 DNA 分子的这个初级"模板"合成相应的 RNA 分子，这个步骤一般地被形象地称为遗传信息的"转录"；第二步，按照 RNA 分子这个次级"模板"合成相应的蛋白质(或酶)分子。这个步骤被形象化地称为遗传信息的"翻译"。整个过程可简单表示如下：

$$DNA \xrightarrow{转录} RNA \xrightarrow{翻译} 蛋白质(酶)$$

遗传信息的转录 所谓"转录"就是指的遗传信息由 DNA 转录到 *m*RNA 上。因为 DNA 和 RNA 都是由核苷酸所组成的多聚体，两个都用同样的"字母"来编码，文字相同，所以叫"转录"。在进行转录时，因为 RNA 没有 T，只有 U，

所以用 DNA 为模板合成 mRNA 时，DNA 分子链上如果是一个 A，mRNA 分子链上的相应位置便是一个 U；DNA 上是 T，mRNA 上便是 A；DNA 上是 G，mRNA 上便是 C；DNA 上是 C，mRNA 上便是 G。就这样，DNA 分子上碱基的特定序列，转录成为 m RNA 分子碱基的特定序列。

遗传信息的转录过程是在 RNA 聚合酶的催化作用下进行的。当 RNA 聚合酶与 DNA 分子某一起动部位结合时，DNA 的该一特定片段的双股螺旋解开，以其中的一条密码链*为模板，聚合酶沿着该链移动，按上述碱基配对法则，使细胞里已经制成的四种核苷酸(分别含有碱基 A、G、C、U)聚合成与该片段相对应的（或者说互补的）mRNA 分子。这样，DNA 中的遗传密码便"转录"到了 mRNA 上(图 19)。

t RNA 和 r RNA 的合成方式与 mRNA 相似，所不同的是 m RNA 可转译成蛋白质，而 t RNA 和 r RNA 则不再转译成相应的蛋白质了。

遗传信息的翻译　所谓"翻译"就是由 m RNA 密码翻译为蛋白质的过程。由于核酸和蛋白质的结构不同，组成的"文字"不同，因此叫做遗传信息的翻译。如何将 mRNA 的碱基排列顺序翻译成蛋白质分子中氨基酸的顺序呢？这里就涉及到了遗传密码的问题。我们知道，碱基一共只有四种，而主要的氨基酸共有 20 种。显然一个碱基决定一种氨基酸是不够的。两个碱基也不够，因为它只有 $4^2=16$ 种排列组合方式。三个

---

* DNA 分子的两条链是方向相反的，其中只有一条链是有意义的，即有转录作用，这条链称为密码链；另一条链是没有意义的，不起转录作用。究竟哪一条链得到转录，现在还不了解。

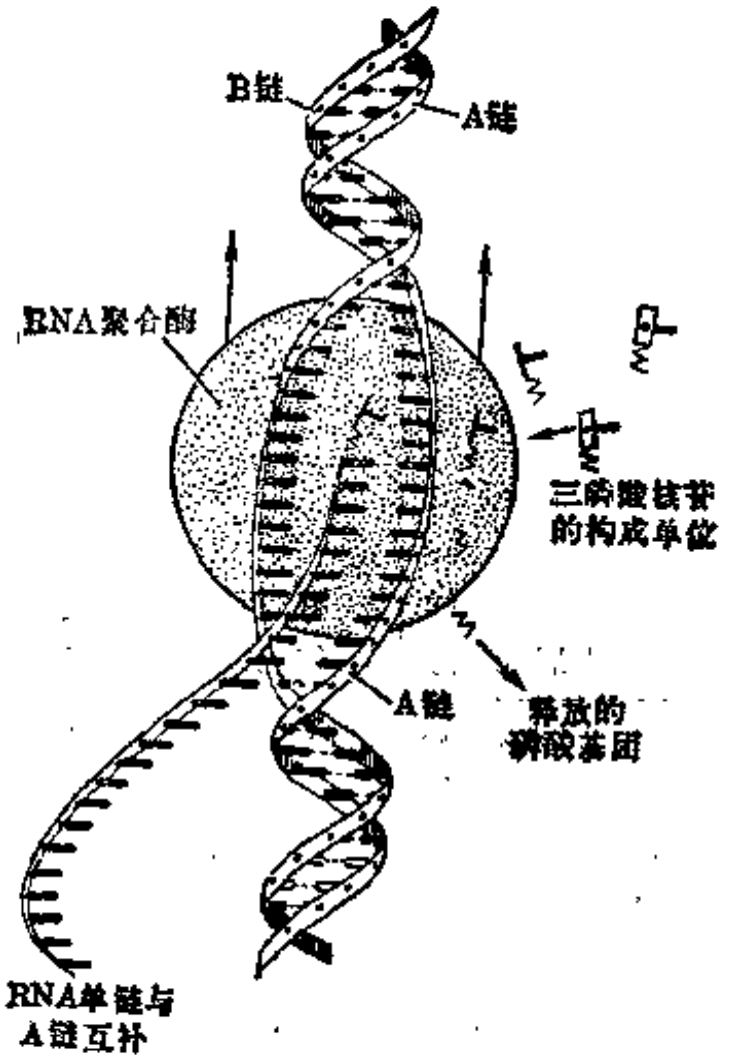


图 19　RNA 在 DNA 模板上的合成

跟合成 DNA 时一样，双螺旋重新解开，在 DNA 的一股链上合成核糖核苷酸构成单位的链条。合成时需要一种专一性的酶，即 RNA 聚合酶。

碱基则有 $4^3=64$ 种排列组合方式，足够决定 20 种氨基酸而有余。因此，在五十年代曾有人推测每三个碱基组成一个遗传密码，决定一种氨基酸，称为"三联体密码"或密码子。经过几年努力，到了六十年代，终于用实验的方法证实了三联体密码假说。现已把 20 种氨基酸的遗传密码搞清楚了（表 1）。其

表1 遗传密码表

第一个字母	第二个字母				第三个字母
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	U
	苯丙氨酸	丝氨酸	酪氨酸	半胱氨酸	C
	亮氨酸	丝氨酸	○	○	A
	亮氨酸	丝氨酸	○	色氨酸	G
C	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	U
	亮氨酸	脯氨酸	组氨酸	精氨酸	C
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	A
	亮氨酸	脯氨酸	谷氨酰胺	精氨酸	G
A	异亮氨酸	苏氨酸	天门冬酰胺	丝氨酸	U
	异亮氨酸	苏氨酸	天门冬酰胺	丝氨酸	C
	异亮氨酸	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	A
	甲硫氨酸（起始）	苏氨酸	赖氨酸	精氨酸	G
G	缬氨酸	丙氨酸	天门冬氨酸	甘氨酸	U
	缬氨酸	丙氨酸	天门冬氨酸	甘氨酸	C
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	A
	缬氨酸	丙氨酸	谷氨酸	甘氨酸	G

中61个密码分别决定了20种氨基酸。一种氨基酸可由几种不同的密码决定，这种情况叫密码的“简并”。此外，密码UAG、UAA、UGA是肽链合成的终止信号，或者说是密码文字中的句号。当信息翻译到这些密码时，蛋白质的合成便会停止。另外两个密码AUG和GUG，除分别决定着甲硫氨酸和缬氨酸外，还是翻译的起始信号，叫做起始密码。它指出

密码从什么地方起读。

遗传密码的整个翻译过程包括：起译、接肽和终止三个阶段。但完成翻译工作要先做两件事：一是把氨基酸活化起来；二是把氨基酸送到"装配"蛋白质的机器(核糖体)上去。

(1) 氨基酸的活化和运转

在蛋白质合成之前，细胞内的各种氨基酸首先在某些酶的催化作用下，跟 ATP 结合在一起，形成带有许多能量的活化氨基酸；然后，这些被激活的氨基酸与特定的 *t* RNA 结合起来，被运送到核糖体上去。

t RNA 是运载氨基酸的工具。有 20 多种氨基酸，就有 20 多种 *t* RNA。每一种氨基酸相应地有一种 *t* RNA。*t* RNA 是一种低分子量的 RNA，一般由 75 个核苷酸组成。核苷酸链的一端总有 CCA 这样的碱基序列，氨基酸就附在 CCA 上。*t* RNA 核苷酸链的另一端有一个由三个碱基组成的反密码区，这三个碱基与 *m* RNA 上相应的密码子成互补关系，可以配对，称为反密码子。例如，密码子是 UCU，反密码子是 AGA。有多少密码子，就有多少反密码子。反密码子与 *m* RNA 上的密码配对就保证了 *t* RNA 所携带的氨基酸在合成蛋白质时被放到正确的位置上。

t RNA 可以比作翻译过程中的"译员"。"译员"必须"认识"两种文字。一方面它通过反密码子与 *m* RNA 上的密码子配对认识密码文字；另一方面 *t* RNA 还能认识氨基酸文字。每一个 *t* RNA 只运载一种特定的氨基酸。如丙氨酸 *t* RNA 只接受活化的丙氨酸，并把它送到核糖体上去。

(2) 蛋白质的合成

蛋白质合成的场所是核糖体。核糖体是一种直径20毫微米的颗粒，在蛋白质合成过程中起着"装配机"的作用。实验证明：没有它蛋白质是不能合成的。核糖体含有大约40%的蛋白质和60%的RNA。

在开始合成蛋白质的时候，首先核糖体与*m*RNA结合在一起，核糖体先附着在*m*RNA的一端(起动部位)，然后沿着*m*RNA链移动，根据*m*RNA上所携带的遗传密码，连续接受带有氨基酸的各种*t*RNA，并构成多肽链。多肽链的形成过程是这样的：在合成开始，总是带有甲硫氨酸的*t*RNA先进入核糖体，接着带有第二个氨基酸的*t*RNA又进入。此时，甲硫氨酸离开*t*RNA，其羧基($COOH^-$)与第二个氨基酸的氨基(NH_2^+)形成肽链，同时*t*RNA便从核糖体中出来，腾出空位让第三个带有氨基酸的*t*RNA进入。带有氨基酸的*t*RNA的进入不是随机的，而是根据*m*RNA密码子的顺序依次而入。当某一氨基酸连于肽链以后，相应的*t*RNA便退出核糖体，再去搬运新的氨基酸。如此反复不已，直至碰到*m*RNA的终止密码子，肽链合成便告结束，*m*RNA上的遗

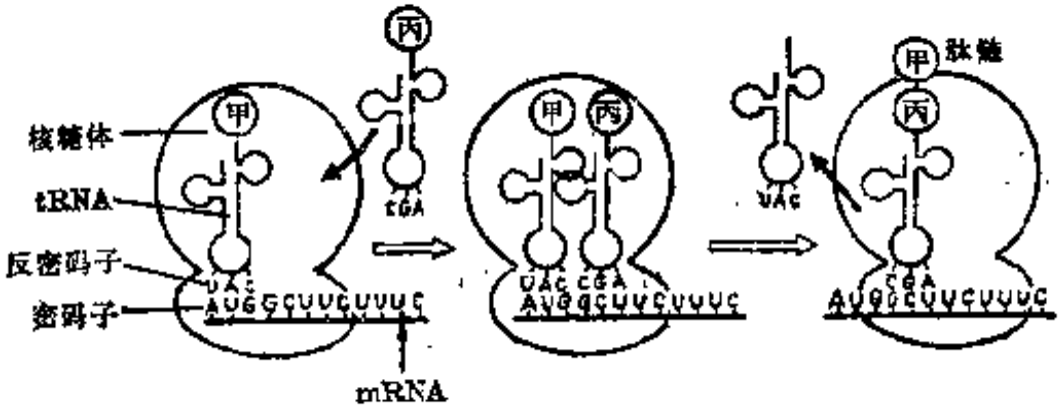
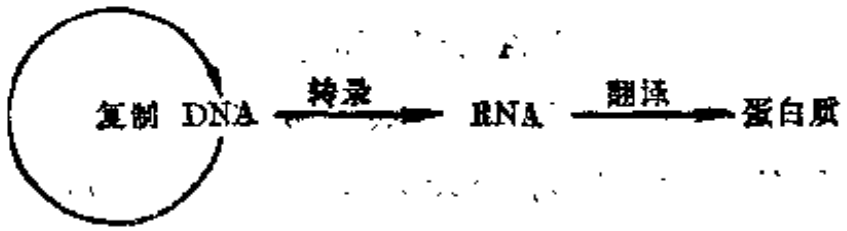


图20　蛋白质合成示意图

甲—甲硫氨酸　　丙—丙氨酸

传密码于是翻译成了相应的蛋白质(图 20)。蛋白质分子合成以后便被释放出来，核糖体也从 *m*RNA 上脱落下来。脱落下来的核糖体又可重新与 *m*RNA 的起始部位结合，再次参加蛋白质的合成。

遗传信息的传递方向　以上介绍了遗传密码译成蛋白质的大致过程，这个过程可用一个简单的式子来表示遗传信息的传递方向：



这就是五十年代末和六十年代初确立的蛋白质合成的中心法则。后来，到1970年，切敏(Temin)等人发现在一些RNA病毒感染的细胞中出现以病毒RNA为模板合成的DNA(具体情况见下面“逆转录问题”)。在这里遗传信息由 RNA 传向 DNA，称为逆转录(或反转录)。促成这一反应的酶，称为逆向转录酶(反转录酶)。随后又发现只含RNA 的病毒侵染细胞后，它的 RNA 本身可以作为“模子”合成一条负链的 RNA，然后再由负链的RNA 合成更多正链(即跟原来的病毒 RNA 一样)的 RNA。以后在真核细胞中也发现了逆转录现象。这些情况说明 DNA、RNA 和蛋白质之间的关系是错综复杂的。中心法则的式子可以加上新的内容：



逆转录 过去发现病毒有两大类：一类病毒的全套基因，由DNA组成(如牛痘病毒)；在感染了这种DNA病毒的细胞中，它们的DNA复制成新的DNA，并且把信息从DNA传递到RNA，然后到蛋白质；另一类病毒的全套基因，由RNA组成(如灰白质炎病毒和流感病毒)，这类病毒的RNA直接复制成新的RNA，并将RNA的信息翻译成蛋白质，没有DNA直接参与它们的复制。可是近几年来，又发现一类病毒叫RNA-DNA病毒(如劳斯肿瘤病毒)。这种病毒复制中存在RNA→DNA信息传递方式。

基因的概念 基因(Gene)这个名词是1909年由遗传学家约翰逊(Johannsen, W.)提出来的。他用基因的名词表示遗传的独立单位，相当于孟德尔在豌豆实验中提出的遗传因子。顾名思义，基因不仅是一个遗传性状在上下代之间传递的基本单位，也应该是一个功能上的独立单位。

在遗传学发展的早期阶段，基因仅仅是一个逻辑推理的概念，而不是一种已经证实了的物质和结构。由于科学研究水平的不断提高，从浅入深，由宏观到微观，基因的概念也在不断地修正和发展之中。在本世纪三十年代，由于证明了基因是以直线的形式排列在染色体上，因此人们认为基因是染色体上的遗传单位。五十年代以后，随着分子遗传学的发展，1953年华特生和克里克(Watson, J. D. 和 Crick, F. H. C.)提出DNA的双螺旋结构以后，人们普遍认为基因是DNA的片段，确定了基因的化学本质。本世纪六十年代，本茨(Benzer, S.)又提出了基因内部具有一定的结构，可以区分为突变子、互换子和顺反子三个不同单位。DNA分子上的

一个碱基变化可以引起突变，因此可以看成一个突变子；两个碱基之间可以发生互换，可以看成一个互换子；一个顺反子是具有特定功能的一段核苷酸序列，作为功能单位的基因应该是顺反子。因此，从分子水平来看，基因就是DNA分子的一个片段，经过转录和翻译能合成一条完整的多肽链。可是，通过近来的研究，这个结论并不全面，因为有些基因在转录成为RNA以后，不再翻译成蛋白质，如rRNA和tRNA就属于这种类型。另外，还有一类基因，如操纵基因，它们既没有转录作用，又没有翻译产物，仅仅起着控制和操纵基因活动的作用。特别是近来发现，在DNA分子上有相当一部分DNA片段，只是某些碱基的简单重复，这类不含有遗传信息的碱基片段，在真核细胞生物数量可以很大，甚至在50%以上。关于DNA分子中这些重复碱基片断的作用，目前还不了解。有人推测可能有调节某些基因活动和稳定染色体结构的作用，其真正的功能尚待研究。由此，目前有的遗传学家认为，应把基因看作为DNA分子上具有特定功能的(或具有一定遗传效应的)核苷酸序列。

二、遗传的基本规律

教学目的

通过本节的教学，使学生初步了解遗传的三个基本规律及其在实践上的应用。

教材安排

本节内容包括四部分：(1)研究性状遗传的方法；(2)基因的分离规律；(3)基因的自由组合规律；(4)基因的连锁与互换规律。共讲四课时，其中分离规律二课时，自由组合规律、连锁与互换规律各一课时。此外，实验一课时。

遗传的基本规律是遗传学的主要内容，也是初学遗传学所必须弄清楚的基础理论。遗传的三个基本规律非常重要，就象牛顿的三大定律在力学上一样，是遗传学、育种学和医学的重要理论基础。

教材的第一部分主要说明研究遗传规律的基本实验方法——杂交实验法。理解杂交实验方法的原理很重要，因为遗传基本规律的揭示就是杂交实验和细胞学研究(染色体行为)结合的结果。过去，在孟德尔以前研究遗传和变异的人一般都是从一个整个生物体观察入手，不重视个别性状的研究，这样比较亲代和子代非常复杂的异同点，从中找出遗传和变异的规律是非常困难的。孟德尔却在实验中注意研究了生物前代和后代的性状，对它们一个一个地加以比较，并用统计学方法来研究遗传的规律。这样才取得了进展，总结出了两个遗传的基本规律——分离规律和自由组合规律。

教材的第二、三、四部分，分别讲述三个遗传的基本规律。其中，分离规律是涉及一对相对性状(一对等位基因)的遗传规律，自由组合规律和连锁与互换规律是涉及两对以上相对性状(两对以上等位基因)的遗传规律。教材的安排，首先从杂交实验的结果出发，然后结合以前学过的减数分裂，染色体在

生殖细胞成熟过程中的分离，在受精过程中配对现象，来说明分离规律与自由组合规律的实质。这样从感性到理性便于学生理解。另外，分离规律是理解后两个规律的基础，是本节的重点。后两个规律是本节的难点，必须先深刻领会基因的分离规律，才可能理解自由组合规律以及连锁与互换规律。在讲述三个遗传规律时，既要阐明基本原理，又要指出它们与农业及医学实践的密切关系。

参考资料

分离规律的验证 分离规律的实质是减数分裂时等位基因的分离，其结果是杂种一代形成两种类型的配子。这样一个基本原理是否正确呢？关键的问题是能否证实杂种一代配子的基因型。检验基因型的方法主要是采用测交法。常用的测交方法是回交，即用杂种一代(F_1)与隐性亲本类型交配。如教材中列举的豌豆杂交实验，可用矮茎豌豆与 F_1 交配。如果

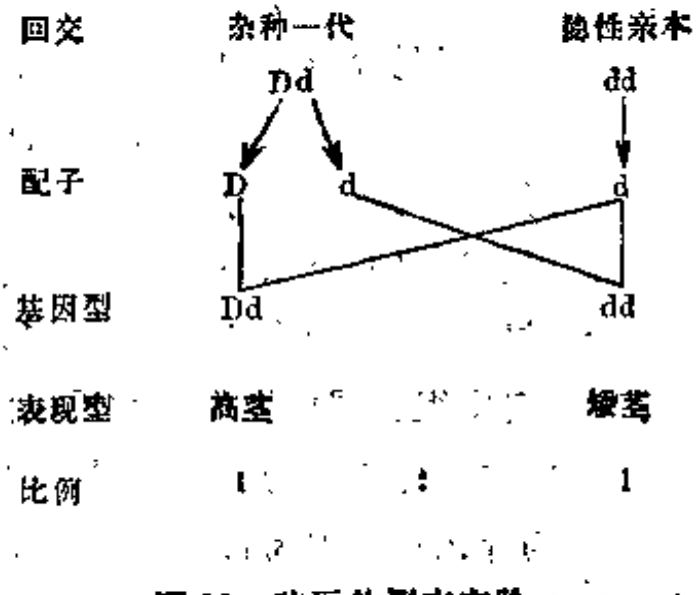


图 21 豌豆的测交实验

F_1 的配子的确发生D与d的分离，那么，测交时，必然形成Dd与dd两种基因类型。它们的比例应当接近1:1(图21)。实际的实验结果与理论预期值是一致的，从而证明 F_1 形成配子时基因的确发生了分离。

除了测交的方法以外，还有更直接的验证实验。例如，水稻有糯稻和非糯稻之分。糯稻的米粒多含可溶性淀粉，遇碘液呈红褐色；非糯稻多含不溶性淀粉，遇碘液呈蓝色。不仅米粒如此，而且两种水稻的花粉粒的内含物也有同样的区别。遗传学实验表明，非糯性是显性，糯性是隐性。让它们杂交，F_1 个体都表现非糯性，F_2 的分离是非糯性:糯性=3:1。如果取 F_1 的花粉，用碘液染色后在显微镜下检查，可以看到大约一半的花粉粒呈蓝色，另一半呈红褐色，明显地分离成两种类型。玉米、高粱等也都有类似的花粉分离现象。这都证明了：在减数分裂过程中，的确发生了基因分离的现象。

自由组合规律的细胞学基础 自由组合规律主要说明分别位于非同源染色体的两对或两对以上的等位基因，按照分离规律发生分离时，不同对的等位基因在形成配子过程中是独立分配到配子中去的，每个配子里的基因又是自由组合起来的。也就是说，一对基因与另一对等位基因的分配和组合是互不干扰，各自独立的。这样一个原理在细胞学上可以得到证明，因为在减数分裂过程中，同源染色体的联会和后来的分开，为遗传上的分离和自由组合现象提供了物质根据。例如，杂交种有两对位于非同源染色体上的等位基因，就能产生四种类型的配子。这是为什么呢？因为带有这两对等位基因的两对同源染色体，在减数分裂的第一次分裂的中期，染色体在

赤道部位的排列有两种可能性(图 22)。这样，就会得到下列四种配子：AB、Ab、aB、ab；其比例是：2AB:2Ab:2aB:2ab，即成 1:1:1:1 之比。

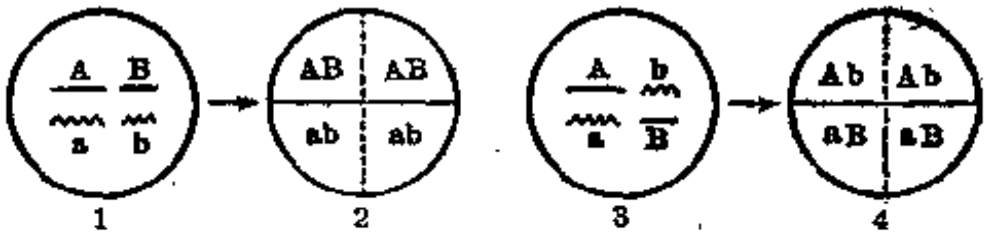


图 22　非同源染色体上两对基因
在减数分裂中期 1 的两种排列方式
1, 3 中期 I　　2, 4 四分孢子

多对基因的杂种遗传表现　随着两个杂交亲本相对性状数的增加，即相对基因数目的增加，杂种后代的遗传表现也就更为复杂。但是，只要各相对基因是独立遗传的，就可以根据 F_1 基因对数与 F_2 基因型及其表现型的种类数之间的数学关系，从理论上列出其各项的预期数(表 2)。

表 2　不同对数基因独立分配的遗传情况

杂交的基因对数	F_1 配子			F_2 表现型		F_2 遗传型	
	种类	比例	可能组合数	数目	分离比	数目	分离比
1	2	$(1:1)^1$	4	2	$(3:1)^1$	3	$(1:2:1)^1$
2	4	$(1:1)^2$	16	4	$(3:1)^2$	9	$(1:2:1)^2$
3	8	$(1:1)^3$	64	8	$(3:1)^3$	27	$(1:2:1)^3$
4	16	$(1:1)^4$	256	16	$(3:1)^4$	81	$(1:2:1)^4$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	2^n	$(1:1)^n$	4^n	2^n	$(3:1)^n$	3^n	$(1:2:1)^n$

在实际的杂交遗传实验中，F_2 及 F_1 回交后代所分离的各项观察数，总是与其理论上的预期数有着一定的差异。这种差异的原因是由于实验误差，还是由于真实的差异，通常需要采用生物统计学的方法进行检验，然后才能作出正确的结论。

基因的互作 在实践中，基因和性状间"一对一"的直接关系是很少有的；基因之间常有相互作用。例如，两种球形南瓜的杂交、F_1 为扁形。F_2 表现 9/16 扁形：6/16 球形：1/16 长形。这个比例显然说明瓜形是受两对基因的控制作用。可用基因符号表示如下图：

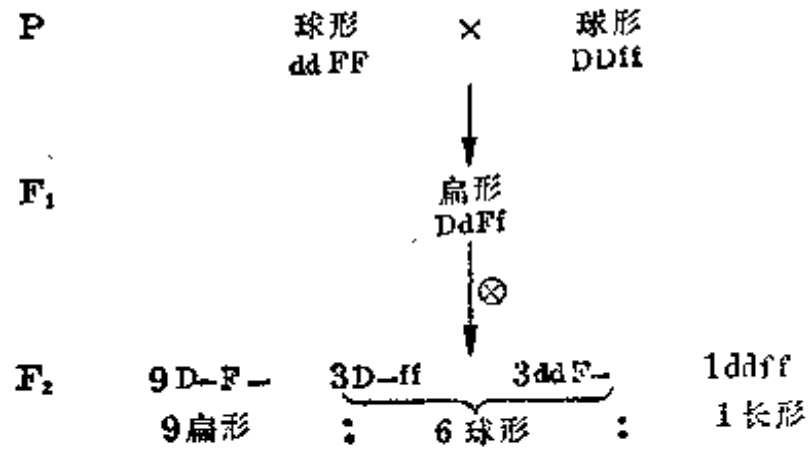


图 23 南瓜果形的遗传

从图 23 说明，F_1 和 F_2 所以不同于双亲，表现扁形，是由于 D-F-（包括 DDFF、DdFF、DDFf 和 DdFf 四种类型）两种显性基因互作的结果。F_2 表现为球形是由于基因型 D-ff（包括 DDff 和 Ddff 两种类型）和 ddF-（包括 ddFF 和 ddFf 两种类型）各具有一种显性基因；表现为长形的是由于两对隐性基因 ddff 的互作。由此可见，F_2 出现 9:6:1 的比例，实际上还是符合于两对基因的自由组合法则的。

目前了解基因互作的形式很多，有互补作用、重叠作用、抑制作用，等等。深入研究和分析基因互作的关系，对于掌握和利用性状的遗传规律是具有重要意义的。

互换的机制与互换率的测定 分别讲述如下：

互换的机制 互换是指两个基因改变了原先连锁在一起的现象。现在用课本中的果蝇杂交实验为例，用图来说明连锁和互换的机理(图 24)。

基因互换的机制已经获得了细胞学的证明。在减数分裂前期的双线期，在显微镜下能直接观察到同源染色体两两分开所出现的交叉现象。这种双线期出现的交叉，就是基因互换的结果。

互换率的测定 连锁和互换是对立的统一。如果一对染色体上的两对等位基因间完全不发生互换，这样 F_1 产生的配子只有与亲本相同的两种，回交后代将只出现两种亲本组合，不出现新组合，这叫做完全连锁，即连锁强度最大。这种情况很少，如教材中举的例子，只有雌蚕和雄果蝇有这样的现象。在一般情况下，一对染色体上的两对等位基因间或多或少地发生互换，因而形成新组合的配子；回交后代也会出现新性状组合，这叫做不完全连锁，例如，教材中列举的雌果蝇(F_1)的回交实验。

连锁强度，通常以基因的互换率来表示：

$$\text{互换率}(\%)=\frac{\text{新组合的配子数}}{\text{总配子数}}\times 100$$

互换率具体计算时，是以 F_1 与双隐性亲本回交，统计测交后代表现型的数目来换算。如教材中列举的果蝇实验，互换率为

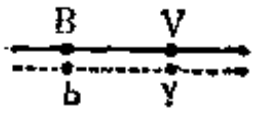
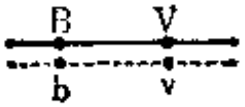
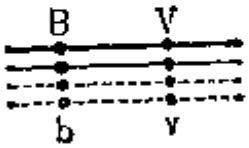
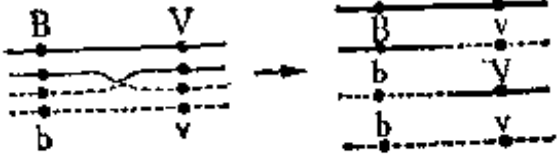
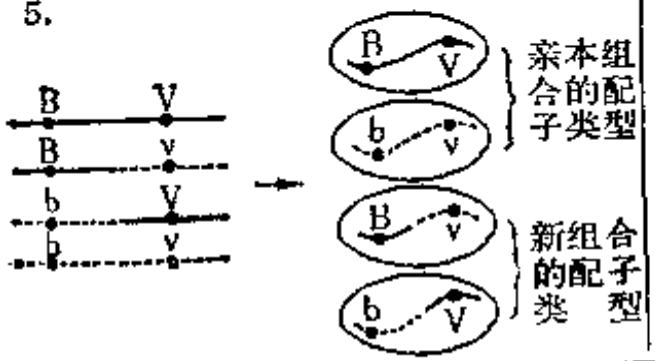
图　　示	说　　明
1.  2.  3.  4.  5.  	(1)基因在染色体上成直线排列，各有其一定的位置。相对基因B和b、V和v，位于一对同源染色体的相等位置上，所以叫等位基因。 (2)两对不同的基因、B和V，b和v，分别位于一对同源染色体不相等的位置上，所以叫非等位基因。 (3)在减数分裂间期，各条染色体通过复制而成两条染色单体，位于其上面的基因，也随着进行了复制。减数分裂前期，随着同源染色体配对，等位基因也相互配对，于是就配成了四分体。 (4)互换发生在双线期，首先，在两对等位基因之间的某一部位发生断裂，而后重新接合起来。这种互换只涉及到同源染色单体之间，而且在同一水平上只能发生一个互换。 (5)由于基因互换而产生四种基因组合不同的染色单体，其中包括两种亲本组合（B V，b v）和两种新组合（B v，b V），经过减数分裂，形成四种不同基因组合的配子。

图24　果蝇两对基因连锁和互换的遗传机理

16%，这也就是说有32%的性母细胞在减数分裂时发生了互换，其余的性母细胞没有发生互换。

互换率的大小和基因在染色体上相互距离有关。距离小，互换率小；距离大，互换率大。互换率的大小从0—50%，互换率为0时，表示完全连锁。互换率达50%时，则四种配子成1:1:1:1之比，与独立分配规律相同。所以互换率越大，连锁强度越小；互换率越小，连锁强度越大。

根据互换率的实验和细胞学的实验，可以确定基因在染色体上的相对位置，绘制染色体图。例如，对玉米研究了几百个基因，发现他们组成10个连锁群，而玉米的染色体正好是10对；对大麦也研究了近百个基因，它们构成7个连锁群，而大麦的染色体也正好是7对。连锁群和染色体的对数是一致的。

三个遗传规律的区别与联系 遗传的三个基本规律，在生物的遗传中是有区别的，但又是同时起作用的。分离规律是指位于同源染色体上的等位基因在形成配子时彼此分离，分配到不同配子中去；自由组合规律是指非连锁的两对以上等位基因在分离时，彼此互不干扰，独立分配，在配子中发生自由组合。连锁是指处在同一染色体上的基因，相伴随而遗传的现象。这三个规律在遗传中是同时进行的。任何生物，不管它是纯种还是杂种，是同质结合还是异质结合，当它们形成配子时，在同一个减数分裂过程中，同源染色体及其上的基因之间都是要彼此分离，而在分离之前，可能发生部分的互换，在同源染色体分离的基础上，非同源染色体与它上面的基因之间又进行自由组合，形成各种可能组合的配子。因此，在有性繁殖的过程中，生物的遗传既有同一染色体上的基因连锁，又有同源染色体上的基因分离，还有非同源染色体上基

因的自由组合，三个基本规律是同时起作用的。

三、细胞质遗传

教学目的

通过本节的教学，使学生建立对遗传物质认识的完整概念，初步了解细胞质与细胞核在遗传上的辩证统一关系。

教材安排

本节教材内容分三部分：细胞质遗传的概念、细胞质遗传的实例和细胞质遗传在育种上的应用，共讲授两课时。

本节的引言首先明确指出，生物的大多数遗传性状是受染色体上面的基因控制的，这是性状遗传的主要方面；其次说明也有一些遗传性状是受细胞质控制的，属于细胞质遗传的范畴，这是性状遗传的次要方面。关于细胞质遗传的研究，进一步加深了人们对遗传物质的认识。它不仅证实了细胞质里也有遗传物质，同时阐明了细胞核与细胞质在性状遗传中的辩证统一关系。

教材的第一部分是本节的重点，主要是通过正反交的实验方法，鉴别哪些性状属于细胞质遗传，进而阐明细胞质遗传的特点。教材的第二部分，通过叶绿体遗传的实例，进一步说明细胞质遗传的行为，加深同学对细胞质遗传的理解。教材的第三部分是本节的难点，主要是通过植物的雄性不育，一方面说明细胞质与细胞核在遗传上的统一性，另一方面说明研

究细胞质遗传的实践意义。

参考资料

细胞质遗传的物质基础 遗传物质必须有相对的稳定性，能自我复制，并且在前后代之间保持连续性。细胞核里的染色体及其化学组成 DNA 具备这些条件。细胞质里的叶绿体、线粒体等细胞器也同样具备这些条件。近年来进一步了解到叶绿体、线粒体等也含有自己的 DNA，所以说，这些细胞器都是细胞质里的遗传物质。

细胞质的遗传物质，一般统称为胞质基因。它们也能发生变异。例如，叶绿体的白化就是质体的突变。

细胞核与细胞质在性状遗传中的相互作用 细胞是生命活动的基本单位，细胞核与细胞质是统一的整体。在控制性状的遗传和发育上，细胞核与细胞质存在着相互联系和相互制约的关系。生物有许多性状的遗传都是受核与质相互作用来控制的。关于这方面的内容，除了教材中举的植物雄性不育以外，还有一种啤酒酵母菌，它是以单倍体进行出芽繁殖的。如果把它的细胞散布在固体培养基上，几天以后，就分别产生许多菌落。在这些大而圆形的菌落中，约有 1—2% 的菌落会发生突变，长得很小，仅相当于正常大的菌落的 1/3 到 1/2；而且这种小菌落能够稳定地遗传。根据遗传实验分析，小菌落与大菌落相对性状间的差异只有在有氧条件的培养下，才会出现；在缺氧条件下，这两种菌落的生长情况基本相似。其原因在于小菌落酵母菌的细胞里缺少一系列呼吸酶，不能进行有氧呼吸。因而在有氧的条件下，它不能象大菌落

酵母菌那样有效地利用有机养分，不能长成为大菌落。为什么它不能产生呼吸酶呢？进一步的遗传分析阐明了，产生呼吸酶的遗传基础包括两方面：一是细胞质因子——线粒体；一是细胞核基因R。即

$$\left.\begin{matrix}\text{细胞质因子}\\ \text{核基因R}\end{matrix}\right\}\longrightarrow\text{呼吸酶}$$

因此，小菌落的酵母菌不能产生呼吸酶的原因有二：一个是，细胞质里缺失线粒体。因为酵母菌在出芽繁殖过程中，少数芽体细胞质里可能完全缺失了线粒体。由于线粒体是产生呼吸酶的所在地，所以缺失了线粒体，就不能产生呼吸酶。另一个是细胞核里控制产生呼吸酶的显性基因R突变为隐性基因r，因而也不能产生呼吸酶。由此说明，只有核基因突变为r的同时，细胞质里也缺失线粒体的共同作用，才能使啤酒酵母菌不能产生呼吸酶，而出现小菌落。如果两者缺一，都会产生呼吸酶，不出现小菌落。说明这种性状的表现决定于核与质的相互作用。

植物雄性不育的类型及其遗传基础　造成植物雄性不育的原因有两种：一种是不遗传的不育，是受环境影响当代生理上的暂时不育。另一种是可遗传的不育，是受遗传物质控制的不育。因为遗传物质所在部位的不同，所以有人把雄性不育分为三种类型：

细胞质雄性不育型　简称质不育型，表现为质遗传。通常以单一的细胞质基因S和F分别表示雄性不育和可育。用可育花粉给不育株的雌蕊授粉，这个雌蕊能正常结实。但是，F_1植株仍表现为雄性不育的母本性状，因而不能自交产生

F_2。其遗传方式如图 25:

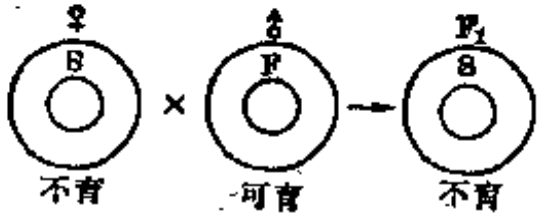


图 25　细胞质雄性不育遗传方式示意图

(S: 细胞质不育基因; F: 可育基因)

细胞核雄性不育型　简称核不育型，表现为核遗传。雄性不育性状大多为一对隐性基因 (ss)所控制，正常可育为相对的显性基因(SS)所控制。这种不育株与正常株杂交，F_1 植株为雄性可育(Ss)；自交产生的 F_2 植株，有可育株与不育株，并分离为 3:1。其遗传方式如图 26:

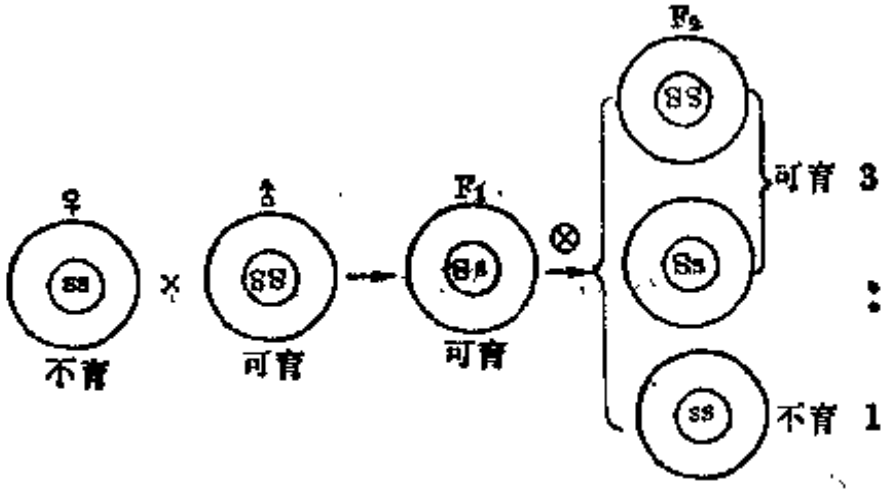


图 26　细胞核雄性不育遗传方式示意图

(S: 可育基因; s: 不育基因)

核与质互作遗传的雄性不育型　简称核质互作不育型。正象上面介绍的小菌落啤酒酵母菌的遗传方式一样，表现为核质互作遗传。它不仅需要细胞质有胞质基因 S，而且需要

细胞核里有不育基因（ss）。二者同时存在，遗传基础为S(ss)，才能互作，使植株表现雄性不育。其遗传方式如图27：

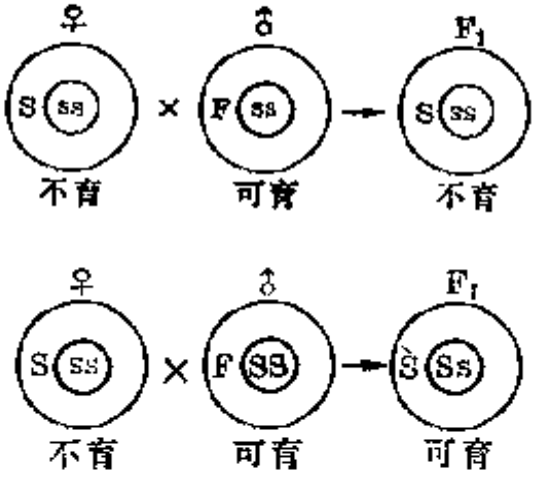


图27　核质互作的雄性不育图解

四、生物的变异

教学目的

通过本节教学，使学生初步掌握有关变异的基本知识，并从分子水平上认识基因突变的实质及其在育种上的应用。

教材安排

前面介绍了遗传的基本规律，本节着重介绍有关变异的规律。遗传和变异是相互矛盾的，但又是不可分割的。生物具有变异性，意义十分重大，因为生物存在着变异性，生物界才有发展和进化，人类才能不断地培育出新品种，改造生物界，让生物最大限度地为人类服务。

本节教材包括：基因突变和染色体的变异，讲三课时。

本节教材的引言，主要说明生物的变异分为遗传的变异和不能遗传的变异两大类。遗传的物质基础发生了改变才能产生遗传的变异。区分这两种变异非常重要，因为培育动植物的新品种必须研究能遗传的变异。生物遗传的变异有三种：基因重组、染色体变异和基因突变。基因重组是指杂交所导致的变异，这部分内容已在遗传规律一节中有了介绍，本节不再重述。

《基因突变》一节教材主要说明染色体上某一个基因点发生了化学分子的变化。基因突变的产生，内在原因是主要的，但是，一定的环境影响也能增加基因的突变率，因此发展了人工诱变育种的工作。

《染色体的变异》一节教材，是以多倍体为重点来讲述的，为了了解什么是多倍体，首先应该建立染色体组的概念。在讲染色体组的基础上，说明什么是多倍体，并以人工多倍体为例来说明这种方法已在育种上有了广泛的应用。

本节最后介绍单倍体育种，除了说明什么是单倍体以外，着重说明单倍体在育种上的意义，没有讲单倍体育种的具体方法。

染色体变异除了染色体数目的变化以外，还应该包括染色体结构的变化，如缺失、重复、倒位、易位等，由于这方面的内容比较复杂，中学生难以理解，另一方面，限于篇幅，因而没有把这部分内容编入。

参考资料

基因突变的特点　基因突变有以下一些特点：

1. 基因突变实际上是染色体一个位点上的基因由一种状态转变成另一种状态。例如，玉米的非糯性是由基因 Wx 决定的，Wx 突变成 wx 以后，非糯性变为糯性。wx 与 Wx 是在同一位点上的基因，这样就成为一对等位基因。所以等位基因是由基因突变而成的。并且，在任何一次突变发生时，一对同源染色体的两个等位基因之中，一般只有一个基因发生突变。所以，就二倍体的高等生物来说，突变刚发生时一般是杂合体状态。

2. 基因突变是可逆的。正常型可以突变成突变型，突变型也可以突变成正常型。前者叫正突变，后者叫反突变或回复突变。反突变的频率一般比正突变的频率低得多。突变的可逆性表明：基因突变并不是原有基因的丧失，而是基因的结构或化学性质的变化。

3. 基因突变是多方向的。一个基因可以朝着不同的方向发生突变，形成多种突变。如：

$$A \longrightarrow a_1$$

$$A \longrightarrow a_2$$

$$A \longrightarrow a_3$$

a_1, a_2, a_3 之间也可互相转变。这样，A，a_1, a_2, a_3……等都在同一点上，都是等位基因。这种同一位点的许多等位基因叫做复等位基因。当然，复等位基因是指群体范围来说的，就一个个体来说，只能有其中一对等位基因。例如，人类 A、B、O 血型的遗传基础就是受三个复等位基因控制的。

4. 基因突变有的是显性突变，有的是隐性突变，但较多的是隐性突变。一个隐性基因突变为显性基因，这是显性突

变。例如，水稻无芒是隐性基因 a 决定的，有芒是显性基因A决定的。无芒的水稻发生突变，表现为有芒，这是显性突变。此外，还有隐性突变，如水稻高秆 D 基因可突变成矮秆 d 基因。

5. 突变往往是有害的，有时甚至是致死的。例如，水稻、玉米等植物中常产生白化苗的突变。这种突变型由于不能形成叶绿素，常常在幼苗期间死亡。有些突变是有利的。例如，突变产生的抗病性、耐旱性、早熟、茎秆坚硬等等。

6. 自然突变的频率很低。据统计，高等生物突变频率是 1×10^{-5}—1×10^{-8}，即十万到一亿个配子里，仅有一个基因突变。不同的生物，不同的基因，突变率也不相同。例如，水稻的矮秆突变率为 0.60%，而部分不育的突变率可高达 6.67%。

镰刀形贫血症 镰刀形贫血症是一种异常血红蛋白病。早在本世纪初，有人在一例严重贫血的黑人血液中看到奇怪的异形红细胞，其形态象镰刀，所以把这类贫血症叫做镰刀形细胞贫血症。后来证明这是一种遗传病，属于隐性遗传。我们知道，血红蛋白是红细胞的主要成分，执行着红细胞的主要功能——携带和输送氧气。因此，当血红蛋白分子的结构发生改变而影响其功能时，就会导致疾病。

血红蛋白是由四条多肽链各自连接一个血红素构成的一种色素蛋白。例如，正常成人血红蛋白(HbA)是由二条 α 链和二条 β 链相互结合而成的，为椭圆形的四聚体。其体积为 $64\times55\times50$Å，分子量为 68000。α 链和 β 链分别由 141 个和 146 个氨基酸顺序连接构成，具有一定的立体结构。血红蛋白多肽链的合成是由其相应的基因 (DNA) 所控制的。由

于基因发生突变，以致形成镰刀形红细胞的异常血红蛋白(HbS)。根据研究表明，在整个多肽链的574个氨基酸中大部分是相同的，所不同的只是一个氨基酸的差异。即正常血红蛋白(HbA)中的一个谷氨酸（β链第六位氨基酸)被缬氨酸替代，从而构成了镰刀形红细胞的HbS。这种差别如下：

血红蛋白-A……缬·组·亮·苏·脯·谷·谷·赖……

血红蛋白-S……缬·组·亮·苏·脯·缬·谷·赖……

镰刀形红细胞贫血患者常有严重而剧烈的骨骼、关节和腹部疼痛(称为痛性危象)。这是由于HbS在脱氧状态下，会相互凝聚形成棒状物或卷绳样结构，促使红细胞变形成为镰刀状。这些变长了的红细胞很容易阻塞血管，造成组织坏死。这时就会产生上述症状。同时，变形的红细胞易受机械损伤而破坏，产生溶血危象。患者多数活不到成年，这种病主要常见于非洲和美洲黑人。最近在我国广东佛山地区也有发现。

细胞内染色体的基数和倍数　目前细胞学常用n来代表染色体的倍数，用x来代表染色体的基数。现在把一般的生物都看作二倍体($2n$)生物，把生殖细胞看作单倍体(n)。多倍体是指染色体基数(x)的多倍化。例如，水稻染色体有24条，它的基数是12，倍数是2，是个二倍体($2n$)植物。如果用x表示染色体基数，那么水稻染色体程式可写成$2n=2x=24$。染色体组经过加倍的二倍体水稻，就形成四倍体水稻。它的细胞中含有48条染色体，可写成$2n=4x=48$，它的基数仍然是12。在生物界里，同一属的各物种之间，通常都有一个共同的染色体基数，染色体基数中所包含的全部染色体称为一个染色体组。一个染色体组的染色体数目一般和这个属内染色体

数目最少的物种配子的染色体数目相符。例如：棉花属的染色体基数是 13。中国草棉有 26 条染色体，是个二倍体，$2n=2x=26$；美洲陆地棉有 52 条染色体，是个四倍体，$2n=4x=52$。小麦属染色体基数是 7。一粒小麦有染色体 14 条，是个二倍体，$2n=2x=14$；二粒小麦有染色体 28 条，是四倍体，$2n=4x=28$；普通小麦有染色体 42 条，是六倍体，$2n=6x=42$。

多倍体的类型及其形成途径 分述如下：

多倍体的类型　根据染色体的来源和性质，多倍体可分为同源多倍体和异源多倍体两类。

凡是染色体组的来源和性质相同，也就是由同一物种的染色体组增加一倍或 n 倍形成的多倍体，叫同源多倍体。马铃薯、甘薯、花生等作物，都是同源多倍体。

凡是由不同物种通过杂交复合而成的多倍体，叫异源多倍体。小麦、棉花、烟草等作物，都是异源多倍体。

多倍体的形成途径　多倍体植物都是通过细胞核内染色体的加倍而形成的，但不同种类的多倍体其形成途径不同。一般有两种情况：一是通过体细胞染色体加倍，这是人工诱导多倍体的主要途径；另一是通过性细胞染色体加倍，这是自然条件下产生多倍体的主要途径。

三倍体　在自然情况下，三倍体植物的出现大多是因减数分裂不正常，形成染色体没有减数的配子($2n$)，它们与正常的配子(n)结合受精而成。所以在二倍体植物的后代中，偶而能发现三倍体。目前发现自然三倍体已有若干种，其中如具有抗寒性的三倍体茶和桑等品种，已栽培成功。在人工实验情况下，用四倍体与二倍体杂交也可获得三倍体。现在生产上

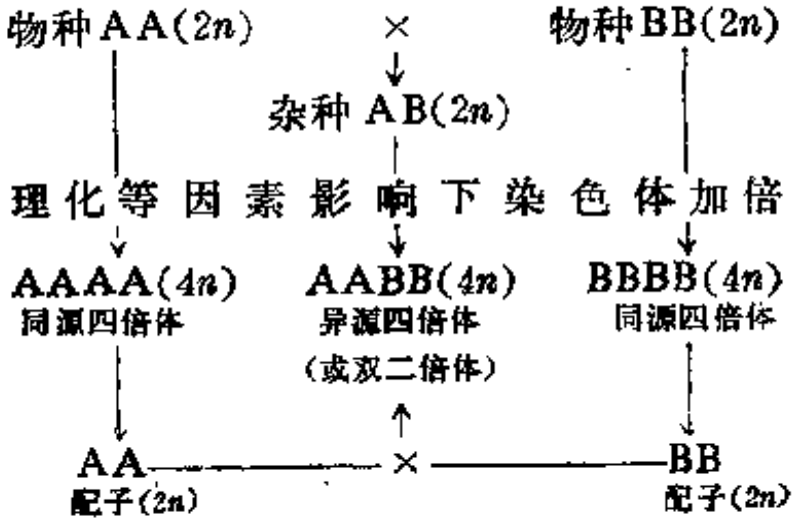
用的三倍体无籽西瓜和三倍体糖用甜菜，就是这样获得种子的。

四倍体　包括同源四倍体和异源四倍体。

同源四倍体主要是通过 $2n$ 的体细胞染色体加倍而成的。这是由于体细胞分裂时，细胞质分裂暂时中止，而染色体则照常复制，复制后的染色体分配到同一细胞中，从而使染色体加倍。随着加倍时间的早晚，发育起来的整个组织和个体会变成全部或局部的四倍体组成。此外，如果减数分裂不正常，染色体数没有减半，形成 $2n$ 的雌、雄配子，它们结合以后也能产生同源四倍体。

异源四倍体也叫双二倍体。在自然情况下，可因远缘杂种减数分裂不正常，同一细胞中两个物种的染色体没有联会而分配到同一个子细胞中产生重组合($2n$)配子，这种雌雄配子结合便形成双二倍体。在人工实验情况下，多利用秋水仙素使远缘杂种的体细胞发生染色体加倍，从而形成异源四倍体。

由各种不同因素诱导产生多倍体的途径，图解如下：



秋水仙素的诱变原理 秋水仙素（$C_{22}H_{25}O_6N$）是1937年发现的，从百合科植物秋水仙的种子和球茎中提取的一种植物碱。它呈白色或淡黄色粉末，或针状结晶，易溶于冷水、酒精和氯仿，难溶于热水、乙醚等，熔点155°C。一般多使用它的水溶液。实验表明，有效的诱变浓度是0.0006—1.6%，以0.2%的浓度诱变效果最好。此药有剧毒，在应用时要特别注意。

秋水仙素是诱变多倍体效果最好的药剂之一。它的作用是：当细胞分裂时，一方面能使染色体的着丝点处延迟分裂，于是已复制的染色体两臂分离，而着丝点仍连在一起，形成"X"形染色体图象（称为C-有丝分裂，即秋水仙效应有丝分裂）；另方面是引起分裂中期的纺锤丝断裂或抑制纺锤体的形成，结果到分裂后期染色体不能移向两极，而重组成一个双倍性的核。这时，细胞加大而不分裂，或者分裂成一个无核，一个有双倍性核的子细胞。经过一个时期后，这种染色体加倍过的细胞再分裂增长时，就构成了双倍性的细胞和组织了。

无籽西瓜 普通西瓜是二倍体（$2n$），每个细胞中含有22条染色体。二倍体的西瓜苗，用秋水仙素处理，染色体加倍，就成了四倍体（$4n$），每个细胞里含有44条染色体。四倍体经过减数分裂，产生的生殖细胞都是二倍体。用四倍体作母本，二倍体作父本，就生出三倍体的种子。三倍体种子发育成的植株就结出无籽西瓜。

秋水仙素为什么会促使西瓜的染色体加倍呢？原因是：细胞正在进行分裂时，遇到秋水仙素，纺锤丝断裂，或不能形成，因此，已经复制的染色体仍然存在于同一个细胞核里，结

果，染色体数目加了倍，即由二倍体形成了四倍体。在秋水仙素的药效停止以后，细胞再进行分裂，生出的新细胞就都是四倍体，这就是培育三倍体西瓜所用的母本。

种子是胚珠受精后结成的。三倍体西瓜虽然也有胚珠，但是，由于染色体的组合很不平衡，也很不完备，所以，胚珠具有高度的不孕性。同时，三倍体西瓜的花粉粒常常发育成畸形，不能正常萌发以形成花粉管。因此，这样的胚珠不能形成种子。由此可知，无籽西瓜是完全无籽的，必须大量制种来繁殖三倍体西瓜的种子。

三倍体西瓜怎样制种呢？小面积制种可以这样进行：按照西瓜开花习性，每天下午按时套袋，第二天早晨进行人工授粉，并且挂上标记。大面积制种，则需要分区隔离，按一定比例配置母本(四倍体)和父本(二倍体)植株，并且及时为母本去雄，使四倍体母株接受二倍体父株的花粉，产生出三倍体种子备用。

花粉发育成植株的原理　一粒种子播种到土壤里可以长成一棵植株，这是人所共知的，而一粒花粉为什么能发育成一棵植株呢？

这个问题，首先要从植物的繁殖特性说起。在我们栽培的植物中，特别是园艺作物，不少是利用它们的根、茎、叶某一部分器官来进行繁殖的。例如，葡萄是用枝条扦插来繁殖的，香蕉是用它的根芽来繁殖的。观赏植物，我们常见的秋海棠、景天、落地生根，它们的叶片插到土里，就可以出芽生根，长成植株。近年来随着培养技术的发展，人们已经可以把一个细胞培养成一棵完整的植株。这些都说明了植物不但种子具有

传种接代的能力，它的每一器官，甚至每个细胞，也都具有发展成为完整植株的潜在能力。这种能力称为“潜在的全能性”。从遗传学的角度来看，每一个细胞都具有发育成为整体的全套基因。1964 年有人从曼陀罗的花粉第一次培养出单倍体幼苗，这就进一步证实了植物的生殖细胞也具有长成一棵完整植株的能力。

当然，花粉虽然具有长成植株的内在能力，但要把这种可能变为现实，还必须采取相应的措施，创造适宜的环境条件，促使花粉改变原来的发育途径，向有利于长成植株的方向转化。

第三章　关于生命起源的研究

教学目的

通过对原始地球上自然条件变化的科学研究和模拟实验，说明地球上的原始生命是怎样一步一步地由无机物经过极其漫长的时间演变而来的，使学生在这个问题上形成辩证唯物主义观点，防止产生唯心主义和迷信。

教材安排

本书第一章就指出，原生质是生命物质，其化学成分都是无机自然界所具备的。这说明整个自然界——包括生物界和非生物界的物质性是统一的。地球上从无机物经过一系列变化形成最初的生命物质，是属于化学进化阶段。从地球上出现最初的生命物质起，再继续向前演进，成为现在地球上这样丰富多彩的生物界，就属于生物进化的阶段了。这一章所讲述的生命的起源，其内容是关于化学进化的范围。

地球从诞生到现在大约有50亿年了。地球上发现最古老的岩石大约也有36亿年到40亿年了。地球最初形成时，并没有生命存在，只是经过多少亿年以后，才出现最初的生命。恩格斯指出："生命的起源必然是通过化学的途径实现的。"根据地球诞生到古老岩石形成的年代推测，一般认为是地球诞生以后大约十几亿年属于生命起源的化学进化的时间，其进化过程分为四个阶段。

在这四个阶段中，体现了物质由简单到复杂，由非生命到生命境界的规律性演化，教材就是按这样的规律来安排其内容顺序的。

本章教材讲授一课时。

参考资料

地球上的原始大气 距今大约50亿年前，地球刚开始形成。那时，地球温度很低，外面围绕着大量的气体，绝大部分是氢和氦。此后，地球内部温度开始升高，其热量来源是：①物质集合收缩而引起的热；②地球内部放射性物质产生的能量。地球温度不断升高，有一个时期地球表面温度很高，达到炽热状态。在这过程中，地球外面的大气层几乎全都消失了。原因是：强烈的太阳风把邻近太阳的行星周围的较轻的气体，如氢和氦都吹走了；还有，因为地球的质量不够大，当温度增高时，大气层中气体分子的运动速度增高，一些分子量较小的气体，如氢和氦，摆脱了地球引力，不断地逸散到宇宙中去。因此，这时地球周围的大气层几乎完全消失了。

接着，地球表面的温度虽然降低下来，可是内部温度仍然很高，火山活动极其频繁。地球内部物质分解，产生大量新气体，冲破地表释放出来。这些气体现在无法肯定它们的成分。根据推测，大多数学者估计其成分含有 CO_2，CH_4，N，H_2O，H_2S，NH_3 等。这些新生气体离开地球表面之后，很快冷却下来，它们的温度不足以使这些气体分子运动太快，以至脱离地球的引力，因而保留在地球外围，逐渐形成一个新的大气层。这是地球上第二次形成的大气层。它的成分估计是：

CO_2, CH_4, NH_3, N, H_2O, 还有一部分 H_2S 和 HCN。另外，在强烈的紫外线作用下，有少量水蒸气分子分解成 H_2 和 O_2。H_2 因为质量小而浮在大气层的最高处，大部分消失到宇宙空间；O_2 则很快与地面一些岩石化合成氧化物。因此，那时的大气层里不存在着游离的 O_2。

由此可知，地球历史上第二次形成的大气层，是来自地球内部的，这就是课本里所说的"原始地球大气"，其成分与地球上生命的发生有很大的关系。

地球上的原始海洋 地球刚形成的时候，没有河流和海洋。大气层里也很少有水分，就是有也随着其他气体分子逸散了。地球上的水是第二次生成大气层时由地球内部产生的。

当地球表面温度已经降低，而内部温度却很高，火山活动非常频繁的时候，一方面地球内部喷出大量的气体，其中包括大量的水蒸气；另一方面地壳不断地发生变动，有些地方隆起，形成高原和山峰，有些地方则下陷，成为低地和山谷。大气层中的水蒸气很快达到饱和，因冷却而形成雨水，降落到地面。在地球表面温度已经下降到 100°C 以下时，雨水就不立即转变为水蒸气，而凝集在一些低洼的地方，逐渐积累，形成湖泊和河流，最后汇集在地球表面最低凹的地方，形成海洋。起初，湖泊海洋的水量都不会很多，由于地球内部产生的水蒸气不断送到大气层，降为雨水加以补充，最后终于形成现代海洋的规模。

水蒸气凝结为水滴而降落时，把大气中一些可溶性的化合物带到地面上来。当地面上的水经过大小河流汇集到海洋里的时候，又把分散在地球表面上的许多可溶解在水里的化

合物带到海洋中去，甚至沿岸一些不溶性的物质也被冲刷，带到海洋里去。

原始海洋的含盐量很低，经过几十亿年，它的含盐量才达到现在这样的高度。水不仅继续不断地把大气和地球表面各处的无机化合物运送到海洋里去，而且把地球上最初形成的有机化合物也带到海洋里去，使原始海洋成为新产生的有机化合物的总汇集场所，在那里可以进一步产生更为复杂的高

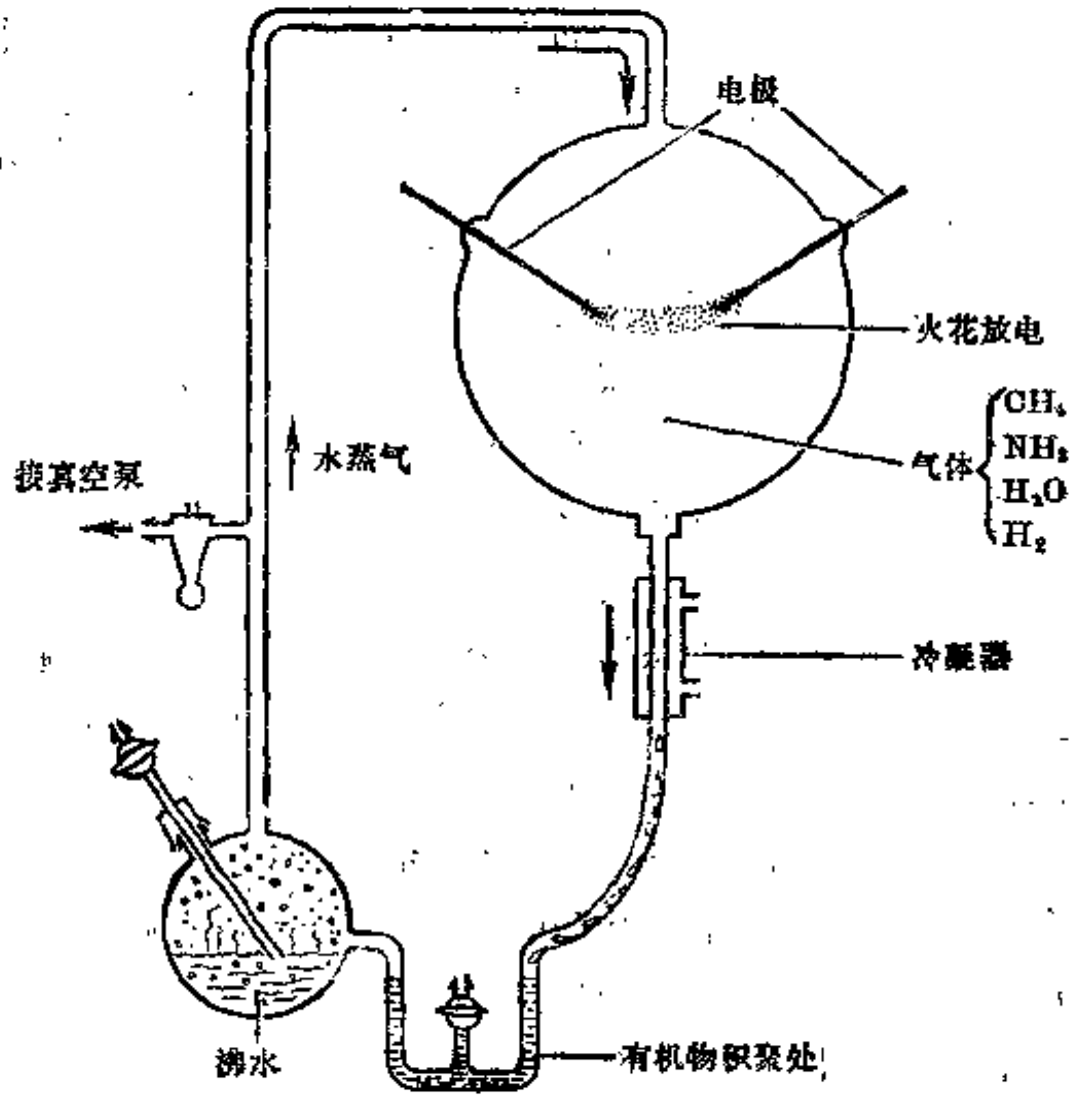


图 28　米勒的实验

分子有机物，甚至产生生命。原始海洋不仅是原始生命的主要诞生地，而且，由于海水阻止强烈紫外线对原始生命的破坏杀伤作用，它还为这些原始生命的存在和发展提供了有利的条件。

米勒的实验装置 美国学者米勒，1953 年首先模拟原始地球上的大气成分，用甲烷、氨、氢和水蒸气，通过火花放电合成了氨基酸，其装置如图 28。烧瓶容积为 5 升，加水 200 毫升，然后把装置中的空气都用泵抽去，排除氧气和氮气，加进氢、甲烷、氨等气体。入口玻璃管熔化封闭，然后把烧瓶内的水热到沸腾。在这个封闭的系统里连续火花放电一周。经过鉴定，其中的反应产物有 11 种氨基酸。在这 11 种中有四种——甘氨酸、丙氨酸、天门冬氨酸和谷氨酸是天然蛋白质中所含有的。

关于团聚体和微球体的假说 关于生命起源的研究，现在世界上有两个比较活跃的单位。一个单位在美国，研究人员有福克斯等。一个单位在苏联，研究人员有奥巴林等。奥巴林等提出团聚体的假说，福克斯等提出微球体的假说。

团聚体的假说 如何出现多分子体系的问题，苏联学者奥巴林提出团聚体的假说。团聚体可以理解为胶粒的凝聚作用。奥巴林等用实验方法获得团聚体小滴，用来解释生命起源和发展的过程。他们作了一系列有趣的实验如下：

把白明胶的水溶液和阿拉伯胶的水溶液混合在一起。一会儿，原来都是透明的、均匀的液体变得浑浊了。吸取一点儿这样的液体在显微镜下观察，可以看到一些小滴从原来的溶液中分离出来，并且以明显的界膜跟周围的溶液分开。这种小滴就被叫做团聚体(图 29)。

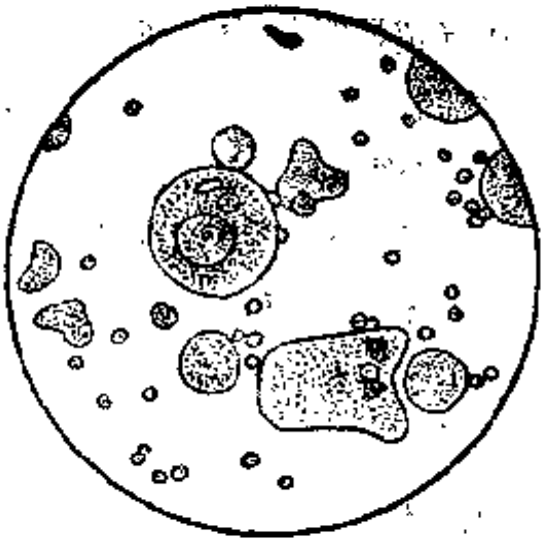


图 29　团聚体

实验证明，蛋白质、核酸，多糖、磷脂和人工合成的多肽，也能够组成团聚体。

奥巴林等认为团聚体具有某些生命现象，如：合成、分解、生长、生殖。例如，团聚体小滴会从周围水溶液里吸收不同的有机物，使自己的体积和重量都有所增长，类似生长现象。如果在团聚体中加入某些酶，团聚体就能合成和分解某些有机物。团聚体还能形成芽状突起，不断吸收母液中的大分子而生长，长到一定的限度、在一定的条件下，就脱落下来，表现有类似"生殖"的过程，成为与母体大小相同的团聚体。

当然，关于团聚体的假说，也只是一种设想，不能说原始生命就是通过这种方式而出现的。

微球体的假说　美国学者福克斯认为微球体可能是原始生命的一种模型。把合成类蛋白质用 1% 的热氯化钠溶液稀释，就能够产生微球体。微球体的结构是球形的，大小比较一致，直径 2—7 微米，并且有稳定性，在每分钟 3000 次的速度

离心力下仍能维持其结构。

这些微球体具有超显微结构，在观察它们的电子显微照象时，常被误认为是简单的细菌。它们的表面具有双层膜，通过这个界膜，微球体与周围环境进行有选择的物质交换，并且具有"长大"和"生芽"等"生长"和"生殖"的能力。

上述两种假说的不同　福克斯比较了他的微球体和奥巴林的团聚体，指出团聚体大小不一致，稳定性较差，特别是用的大分子(白明胶、阿拉伯胶等)都来自植物和动物，不是由小分子原料聚合成的，不能回答地球上还没有出现生物时这些大分子物质是怎样发生的问题。而他的微球体，是由类蛋白质形成的，而类蛋白质是由小分子原料聚合成的。此外，象上面提到的，微球体形状和大小比较一致，有稳定性。但是，福克斯等人合成的蛋白质、核酸等大分子物质，不是在严格控制的条件下，一步一步合成的，因此这些大分子的内部结构很难预料，很难划一，因而对进一步的研究和利用，有它的不便之处。

关于蛋白质和核酸的人工合成　生命物质的化学成分是极其复杂的，其中最主要的是蛋白质和核酸。为了揭开生命的奥秘，进而达到人造生命的境界，科学工作者正在积极努力，对蛋白质和核酸进行研究，并且能在进行蛋白质和核酸的人工合成方面，作出出色的成绩。

1965 年，我国在世界上第一次人工合成结晶胰岛素，开辟了人工合成蛋白质的新纪元。这个第一个人工合成的蛋白质——胰岛素，含有 51 个氨基酸。近几年来，人工合成蛋白质的工作有了进展。在国外，人工合成的蛋白质最大的又比较

可靠的是牛胰核糖核酸酶，它是由 124 个氨基酸组成的。

关于核酸的人工合成研究，从本世纪 50 年代中期就开始进行了。比较成功的是人工合成 DNA 的片断，共 77 对碱基的多核苷酸。至于人工合成 RNA，则由于技术上更为复杂，成功的只限于短链的核苷酸，核苷酸数目大约有 9 个左右。但是，我国科研人员已经胜利地人工合成 16 个核苷酸组成的 RNA，其碱基排列顺序是 AUUCCGGACUGGUCCA，其分子量的大小与人工合成的胰岛素差不多。这种人工合成的 RNA，是在知道这 16 个核苷酸的排列顺序的情况下，在人的定向控制下，按一定的排列顺序连接起来的。这对人类进一步探索生物结构和功能的关系和规律，进而为将来人工改造和创造生命，有着巨大的意义。因此说，这种 RNA 的人工合成，在人工合成生命的征途上迈出了可喜的一步。可以相信，随着科学的发展，人们在试管里合成象病毒那样简单的生物已经为期不远了。

第四章　生物科学研究的现代成就和展望

进入二十世纪以来，特别是最近二、三十年间，由于近代物理学和化学的影响和渗透，新技术的应用，生物学发展非常迅速，出现了许多新兴的学科，如分子生物学、量子生物学、仿生学、放射生物学、宇宙生物学等等。老的分支学科，如生态学，也发展很快。本章教材主要介绍了分子生物学、仿生学和生态学三个方面的一些成就和应用前景。这章教材，共分两节，各讲授 1 课时。

教学目的

通过本章两节的教学，使学生对分子生物学和在它影响下的其他生物科学研究及其在实践上的重要意义有所了解，为进一步学习这方面的知识打下初步基础。

教材安排

第一节讲述分子生物学。分子生物学是当前生物学发展的主流，也是本章教材的重点。分子生物学是当前人们普遍感到兴趣的内容之一，那么什么是分子生物学？这是大家首先想要了解的问题。这节教材的开头，就讲述了什么是分子生物学这个问题。接着，教材介绍了分子生物学的成就和当前研究的主要内容。然后，教材讲述了分子生物学对其他学科的影响及

其应用的前景。

分子生物学的成就和研究的主要内容中，有关核酸、蛋白质的化学结构和空间结构及其功能，遗传的分子基础(即遗传信息在DNA分子中的贮存、复制以及遗传信息的转录和翻译等)，生物膜的结构和功能等，因在本书前面各章已有讲述，这里只是概括地作一介绍，以避免不必要的重复。

关于分子生物学对其他学科的影响，讲到"生物学各个分支领域都在分子生物学的影响下进行分子水平的研究"这个趋势，然后举分子分类学和分子遗传学为例来说明这个影响，并结合分子遗传学简略介绍了遗传工程新技术。

量子生物学的兴起，是当代生物学发展到分子生物学以后的必然趋势。因此，本节教材的最后，也简略地提及量子生物学的问题，以扩大学生眼界。

第二节讲仿生学和生态学。仿生学部分简要地讲了三个问题，即：什么是仿生学？当前仿生学研究的主要内容，仿生学研究的成果举例。生态学部分主要讲生态学的概念，研究生态学的意义。由于现代工业的发展，环境污染和公害成为一个严重的问题，于是诞生了环境科学。因此，本节教材最后概述了研究环境科学对于发展生产和保障人民健康所起的作用。

参考资料

分子生物学研究的内容　当前，分子生物学研究的内容，概括起来大致有以下几个方面：

核酸的结构与功能　核酸是遗传的物质，是生物体遗传

信息的主要携带者，生物的遗传特征主要由核酸决定，因此，对它的结构与功能的研究就成为当前分子生物学中一个十分活跃的领域。它涉及范围很广，深入开展这方面的研究可以推动肿瘤和遗传工程等重要分支学科的发展。这方面的研究对于认识生命的本质，对于控制和改造生物的遗传性，都具有重大的理论意义和实际价值。

蛋白质(酶)的结构与功能　蛋白质是生命活动的主要体现者。构成生命现象的各种活动，主要是通过蛋白质来实现的。新陈代谢是生命活动的本质，而生物体内一切新陈代谢的过程几乎都是在一类特殊的蛋白质——酶的作用下进行的。此外，象生物体的运动、呼吸、免疫、能量转变等生命活动，也都是通过蛋白质来实现的。最近研究还表明，蛋白质在遗传信息的控制，细胞膜的通透性以及记忆活动等方面都起着重要的作用。因此搞清蛋白质的结构与功能具有十分重要的意义。

生物膜的结构与功能　生物膜是由蛋白质、酶、脂类和糖类等物质共同组成的一种薄膜结构。它的存在和作用与构成生命活动的许多基本问题，如能量转化、代谢的调节控制、光合作用、神经传导、物质运转、细胞分化以及细胞癌变等都有密切关系。深入了解生物膜的结构和功能，不仅对于认识生命现象本身具有重要的理论意义，而且对于工、农、医各方面的实践也有重要的作用。因此，对生物膜的研究，被认为是当前分子生物学中最热门的课题之一。

分子遗传学和遗传工程　分子遗传学是分子生物学中最活跃的核心部分，它是从分子结构和分子运动的水平上来阐明生物遗传的基本过程。它的研究，不仅改变了遗传学的面

貌，而且推动了其他学科的发展，并且对工农业和医学产生了重大的影响。

遗传工程是在分子遗传学基础上发展起来的一项改变生物遗传特性的新技术，它有可能按人类的需要在分子水平上加工和转移遗传物质，创造生物的新物种。同时，遗传工程还为细胞分化、生长发育、肿瘤发生等有关高等生物的基础理论的研究，提供了有效的实验手段，并为农业、工业和医药等某些生产领域的重大变革，开拓新的途径。因此，遗传工程是分子生物学中一个后起的"生力军"。

真核生物染色体的结构与功能　从研究对象来看，当前分子生物学的发展趋势是从原核生物细菌、噬菌体为材料向真核生物扩展。因此，国外有人把1945—1968年研究噬菌体和细菌的DNA结构与功能作为分子生物学发展的第一阶段，而把1968年以后研究真核生物染色体结构与功能作为分子生物学发展的第二阶段。目前，这方面的研究内容主要有：(1)染色体上不同特异区段有什么基因，数目有多少？(2)在染色体的整体之下，这些特异区段之间的分子信息是什么？(3)病毒接近真核生物染色体时，两者如何发生相互作用以及相互作用的机理是什么？

分子生物学的应用前景　关于分子生物学的应用，教材中已有叙述。这里再举几例，以作补充。

分子生物学深刻地影响我们对疾病的认识。例如，有一种先天性白痴，现在知道是由于缺少一种酶所引起的。我们从食物中摄取的苯丙氨酸，除了一部分用以合成人体本身的蛋白质以外，其余的都通过氧化反应进行代谢，其中关键性的

一步是由一种叫做苯丙氨酸羟化酶所催化的。有人先天就缺少这种酶，苯丙氨酸不能进行正常代谢而生成为对大脑有损害作用的苯丙酮酸，这样就造成了先天性白痴。对于这种病，只要注意饮食，少吃苯丙氨酸含量高的蛋白质食物，就可以减轻、甚至完全避免苯丙酮酸对大脑的伤害。

分子生物学的研究，已阐明了血红蛋白的立体结构。现在已知镰刀型贫血症是血红蛋白分子中一个谷氨酸被缬氨酸代替所造成的，这就可能为合成治疗镰刀型贫血症的药物奠定基础。对于溶血性贫血，现已搞清主要是由于铁的氧化作用（由二价变为三价）引起自由基侵击细胞膜的脂类所致，并且开始实验用捕获自由基的药物（如用维生素E或安息香酸）来治疗这类血液病。

吗啡是大家熟悉的镇痛剂。它就是通过与某些脑细胞表面的受体结合，调节这些细胞的新陈代谢，从面发挥其镇痛作用的。最近，在研究吗啡镇痛作用的分子机理时，不仅发现了一些比吗啡更有效的药物，还发现高等动物脑中原来就存在着一种镇痛物质。这一类物质也是多肽，最小的是一种五肽（即由五个氨基酸连接而成），就有明显的镇痛作用。较大的一种是由三十一个氨基酸组成的多肽，它的镇痛作用比吗啡强50倍。由子这些物质是在生物体中天然存在的，因此研究它们的结构与功能的关系，就有可能制造出一类具有比吗啡镇痛作用更强的、而又不会象吗啡那样"成瘾"的药物来。

癌症是重大的医学难题，现在已经知道许多导致细胞癌变的物理或化学因素，都直接或间接地作用于DNA。细胞癌变过程从分子生物学看来，是一个基因表达调节控制失灵的

问题，继而表现在蛋白质、酶、细胞表面性质的紊乱。癌症也必然将在分子生物学的深入发展的基础上才能得到解决。从当前实际应用来说，象多环芳烃类等致癌物的致癌机理的探讨，初步确定，多环芳烃本身不是致癌物，而是它在芳烃羟化酶作用下生成的代谢产物有很强的诱癌作用。因此，体内芳烃羟化酶含量高的人，如接触多环芳烃，则易得癌症。这为某些癌症的预防提供了线索。

有机磷农药的中毒，是农业生产上一个关系到人类生命安全的大问题，现在人们已经根据分子生物学关于胆碱脂酶结构与功能的知识，以及有机磷与胆碱脂酶相互作用的知识，设计出一种高效的解毒剂——解磷毒。

什么是遗传工程　遗传工程就是人们根据条件设计一个新的生物物种或品种的图案，然后将有关的遗传物质分离和提取出来，进行施工和加工，按原计划创造出新的物种和品种。

关于遗传工程，目前各学者对其定义众说纷纭。大体说来有两种意见：一是广义的遗传工程，一是狭义的遗传工程。广义的遗传工程指的是在细胞水平、亚细胞水平和分子水平对生物体的遗传性进行重组和改造，包括细胞工程、染色体工程、染色体组工程。狭义的遗传工程指的就是基因工程。

细胞水平的遗传工程　细胞水平的遗传工程研究的内容主要是细胞杂交(体细胞杂交)，也叫细胞融合。它是根据植物细胞所具有的全能性，通过细胞融合，使染色体组和细胞质进行均衡的添加与重组。杂种细胞如能培养成个体，解决后代延续问题，这将使改造生物有机体的工作出现一个崭新的

局面。细胞融合的范围很广，从种间、属间、科间一直到动植物两界之间都进行了尝试。目前在细胞融合方面有一个共同的育种目标，就是想把豆科植物与禾本科的谷类作物，或与其他经济作物融合在一起，使这些作物也能固定空气中的氮为本身所利用。

亚细胞水平的遗传工程　这是处于细胞水平与分子水平之间的遗传工程，包括染色体工程、染色体组工程等。

①染色体工程：主要研究内容是，按照人们的要求，添加同种或异种染色体，消除不良基因的染色体，以及将一个已知具有特殊有利性状或抗病基因的染色体，替代另一个具有其他性状的染色体，创造新的染色体组，以达到创造新种的目的。这项工程包括染色体添加、染色体消除和染色体替代等作法，此外，还有通过诱变等手段，使染色体的内部结构发生变化等措施。

②染色体组工程：主要研究的内容是，添加同种或异种染色体组、消除同种或异种染色体组。目前由于原生质体分离技术的发展，也可期望通过原生质体的融合得到多倍体，或通过花药和花粉粒培养、远缘杂交、理化诱变、孤雌生殖等方法，促进染色体组工程的开展。

分子水平的遗传工程　分子水平的遗传工程就是基因工程，它研究的内容是添加或纳入外源有用基因，置换无用基因，或者以有用基因代替无用基因，以实现分子重组。具体地说，基因工程就是把一种生物的遗传物质 DNA 分子的片段（含有几个或更多的基因）提取出来，在体外进行切割，彼此搭配，重新"缝合"，再引入到另一种生物的活细胞内，使两者的

遗传物质结合起来，以改变其遗传结构，创造新物种或新品种。目前常用的操作方法是：把一种生物细胞中的遗传物质DNA提取出来，加入有切割作用的一种限制性内切酶，把DNA切成片段。另外又从细菌细胞中提取一种也含有DNA的质粒(质粒是细菌细胞中染色体外的遗传成分)，这种质粒DNA能重新引入细菌细胞，具有重要的运载作用。对质粒也加入限制性内切酶，使之切成片段。以上两种切割的DNA片段的切割面形状要严格一致，二者混合一起，互补的片段彼此具有吸引力。再加入有缝合作用的连接酶，这种生物的DNA片段就与质粒的DNA片段完全缝合。于是通过质粒的运载作用，就能把这一种生物的DNA引入到另一种生物的细胞中去。这样就使它含有某种性状的遗传信息，并能复制和遗传下去。

遗传工程的应用前景 遗传工程在实际应用上已经提出种种设想，并且作了很多的探索和研究，展现出一幅美好的前景。

在农业上，有人设想进行特异基因的转移，培育高产、优质、抗病的优良动植物品种。最引人注目的课题是通过固氮基因的转移，以解决肥料问题。我们知道，豆科植物的根部有根瘤菌共生，根瘤菌能够固定空气中的氮，因此豆科植物只要施少量氮肥就能获得高产。目前科学家们研究，把根瘤菌中的固氮基因提取出来，转移到小麦、玉米、水稻等粮食作物根际的土壤微生物体内，使它获得固氮能力，为粮食作物提供氮肥；或者是将固氮基因直接转移到粮食作物体里，从而获得自身能够独立固氮的高产作物新品种。这样既提高粮食作物的

产量，又大大减少对人造氮肥的需要。同样，也可以应用这种技术来转移高蛋白质或某种氨基酸基因和高光效基因，以期达到大幅度提高农作物的质量和产量的目的。

在工业上，遗传工程在抗菌素工业中已初步显示出巨大潜力。在现有抗菌素生产方法中，使用菌种发酵，时间长，产量低。如果能把产生抗菌素的遗传基因移植到发酵时间短、又易于培养的细菌细胞中，必将大大提高抗菌素的产量。例如，有人把链霉菌生产链霉素的遗传基因转移到大肠杆菌中，由于大肠杆菌容易培养，繁殖很快，这样就可大大简化生产链霉素的工艺过程，提高其产量。同样，如果把家蚕产生丝蛋白的遗传物质转移到细菌中去，使细菌能合成丝蛋白，则将能在发酵罐中获得蚕丝，使整个蚕丝生产工业化。

在医药上，胰岛素是治疗糖尿病的特效药和治疗精神病的辅助药，以往只能从动物（如牛、猪）的胰脏中提取，100 公斤原料只能生产 3—4 克胰岛素，因而不能满足需要。如果把胰腺细胞中产生胰岛素的遗传基因转移到细菌中去，使细菌具有产生胰岛素的能力，由于细菌繁殖比猪、牛快得多，一旦这项试验成功，将会给胰岛素生产带来重大的变化。最近已有人把大白鼠的胰岛素的遗传基因转移到大肠杆菌中去，已经实现基因表达（即转移后的基因能够产生胰岛素）。

展望将来，遗传工程研究的发展，还能用来治疗人类的遗传性疾病，比如，关于白痴病的治疗。白痴病属于通常所谓的“不治之症”。患有这种病的人是因为细胞中存在着“有缺陷的”基因。因此有人提出“基因疗法”，即用“健康的”遗传基因来替换或矫正遗传病患者的“有缺陷的”遗传基因，有可能治

好这种病。例如，有一部分白癜病是由于缺乏半乳糖酶引起的，有人把细菌中产生半乳糖酶的基因提取出来，经噬菌体（作运载工具）带入病人细胞中，它能接纳并运用这个基因，开始产生半乳糖酶，并且能遗传给后代细胞。这项工作虽然离临床的实际应用还有很大距离，但已说明利用遗传工程新技术，可为疑难疾病的治疗探索出新的可能途径。

什么是量子生物学 在分子生物学发展的同时，有人主张从更微观的结构即电子一级来解释生命现象和研究生命过程，这就被称为量子生物学。1970 年国际量子生物学会的成立，正式宣告量子生物学的诞生。

量子生物学的出现，是当代生物学发展到分子生物学以后的必然趋势。分子生物学是二十世纪后半叶自然科学的重大突破，使生物学的各个分支都相继进入分子水平。然而分子的相互作用，却又不能不涉及它们外层电子的行为，而电子的运动，正是量子力学的研究对象。因此，量子生物学是运用量子力学的理论概念和方法研究生命过程本质的一门学科，它是在量子力学和分子生物学发展的基础上相互结合的产物。

量子生物学虽然诞生的时间不长，但它正是从一个新的角度——电子水平来研究生命过程，因而具有广阔的发展前途。就拿癌症来说，这是当代医学的一个顽固堡垒。人为什么会生癌？人类能不能象防治其他疾病一样来防治癌症？过去人们是弄不清楚的。近来的研究证实，人类之所以得癌症，百分之八、九十是与环境中的化学物质有关。原来化学致癌物质大多是亲电试剂，就是容易获取电子的化合物。两个体

中生命活动的关键物质核酸和蛋白质，许多是亲核试剂，就是容易失去电子的化合物。化学致癌物质容易与核酸或蛋白质发生反应，使核酸或蛋白质分子发生畸变。这种畸变的核酸或蛋白质分子在繁殖时，就会使碱基配对顺序也就是遗传密码发生错乱，因此就无法复制出具有正常功能的蛋白质和核酸分子，却复制出了密码已经发生错乱的异性蛋白质。这种异性蛋白质就往往构成了癌细胞的基础。所以，生物分子结构中某个部位的电子越容易被拉走，致癌的可能性就越大。当然，这一系列过程的各个细节尚未完全弄明白，如果一旦基本上搞清以后，人们就会有办法设计出一个生物化学环节来中断这个过程，阻止和消除癌变的发生。这样，癌症的预防和治疗就会大有希望了。

参考文献 为了使老师了解现代生物科学发展的成就和应用前景，我们提出下列的一些资料，供老师们参考。

1. 邹承鲁：当前生物学发展的主流——分子生物学，《科学实验》1 (1978)。

2. 邹承鲁：分子生物学的发展是辩证唯物主义的伟大胜利，《化学通报》1 (1978)。

3. 盛祖嘉：《分子遗传学浅释》，科学出版社(1976)。

4. 魏荣瑄：分子遗传学入门，《遗传与育种》4 (1978)。

5. 蒋修学：从分子水平看生物遗传，《科学实验》1 (1978)。

6. 刘厚田：生物膜，《科学实验》1 (1978)。

7. 李宝健、齐雨藻：改造生物的崭新途径——遗传工程，《遗传与育种》4 (1978)。

8. 胡含：一门大有发展前途的新兴学科——遗传工程学，《光明日报》1977，11，9。

9. 罗见龙：谈谈遗传工程，《遗传与育种》2（1978）。

10. 季道藩：遗传物质和遗传工程，《遗传与育种》2—3（1978）。

11. 廖应昌：遗传工程学研究的进展，《科学通报》1（1978）。

12. 温元凯：一门崭新的边缘科学——量子生物学，《光明日报》1977，12，21。

13. 林克榕：量子生物学，《生物化学与生物物理进展》2（1978）。

14. 黄溢明：仿生学的研究与应用，《光明日报》1978，5，15。

15. 王书荣：《自然的启示》，上海科学技术出版社（1978），